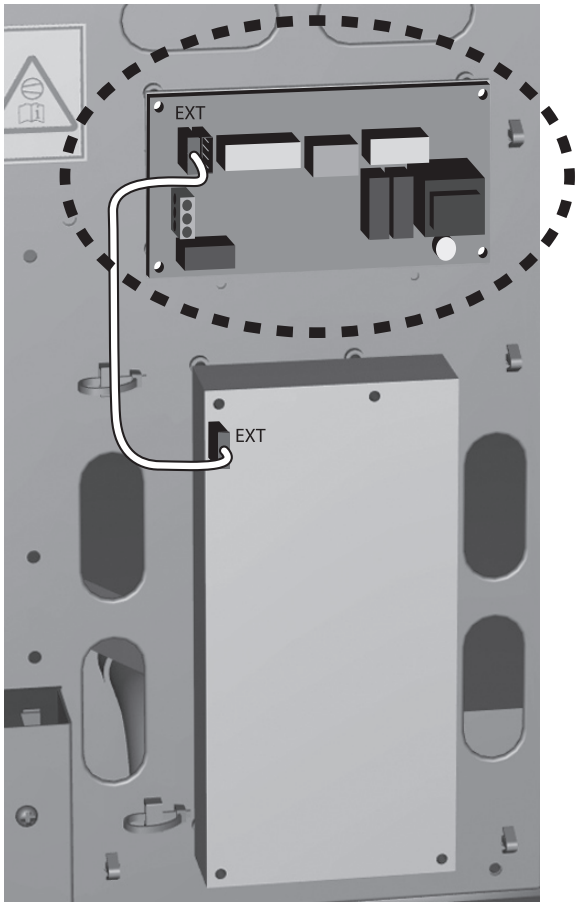
Thermia



1 SE, Installationsanvisning expansionskort. 2
2 EN, Installation Instructions expansion card. 4
3 DE, Installationsanweisung Erweiterungskarte 6
4 DA, Installationsvejledning ekspansionskort 8
5 NO, Installasjonsveiledning ekspansjonskort 10
6 FI, Asennusohje laajennuskortti 12
7 NL, Installatiehandleiding uitbreidingskaart 14
8 FR, Instructions d'installation carte d'expansion 16
9 ES, Instrucciones de instalación tarjeta de expansión 18
10 PL, Instrukcja montażu karta rozszerzeń 20
11 CS, Pokyny pro instalaci rozšiřující karta 22
12 ET, Paigaldusjuhend laienduskaart 24

1 SE, Installationsanvisning expansionskort

Expansionskortet är ett tillbehör som när det är kopplat till värmepumpen ger möjlighet till följande extrafunktioner.

1.1 Funktioner

1.1.1 Effektvakt

Stegar vid behov ner tillsatsvärmen till en effekt som motsvarar den maximalt inställda strömmen.

1.1.2 Kyla

Värmepumpen kan användas för att producera kyla sommartid. Antingen genom passiv kyla (kylan hämtas endast från borrhålet) eller en kombination där man använder passiv kyla så länge den räcker till för att sedan gå över till aktiv kyla (kyla producerad av värmepumpens kompressor).

Kylproduktionen kan ske först när värmepumpen är i värmestoppsläge.

1.1.3 Shuntgrupp

Används när värmesystemet behöver reglera in en andra temperaturnivå tex när man kombinerar radiatorer med golvvärme eller när en shuntgrupp används. Temperaturen i shuntgruppen styrs efter en separat värmekurva (KURVA 2).

1.1.4 Pool

Används för att kontrollera temperaturen i en swimmingpool. Temperaturen kontrolleras av en separat givare oberoende av husets värmesystem och varmvatten.

1.1.5 Extern larmutgång

Används för extern larmövervakning. Ger en potentialfri (kan spänningsmatas med max 230V) utsignal vid alla larm.

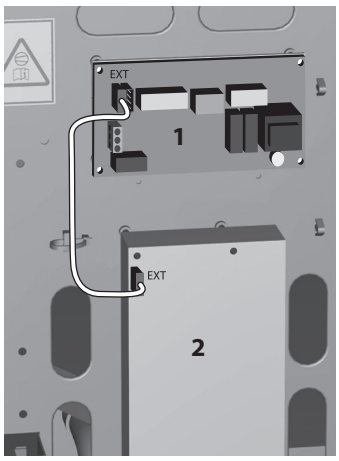
1.1.6 0-10V utgång

För framtida bruk.

1.2 Anslutningar

1.2.1 Anslutning av expansionskort till reglerdator

Expansionskortet (1) placeras på avsedd plats i elskåpet och ansluts till reglerdatorn (2) med den medföljande kommunikationskabeln. Kommunikationskabeln har kontakter i båda ändar som kopplas till anslutningarna märkta EXT på reglerdator och expansionskort.



Figur 1: Anslutning av expansionskort.

1.2.2 Funktion/Anslutning Effektvakt

Anslut strömkännare till faserna i den säkringsgrupp som skall skyddas enligt elkopplingsschemat. Funktionen för effektvakt måste först aktiveras i menyn SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> TILLÄGG -> STRÖMBEGRÄNSARE där man sätter värdet till PÅ. Värdet för parametern SERVICE -> TILLSATS -> MAX STRÖM kan sedan sättas till huvudsäkringens storlek i anläggningen . Tillsatsvärmen stegas nu ner om strömmen överstiger inställt värde för MAX STRÖM. Strömmarginalen är 5A. Uppstegningen fördröjs med en minut om strömmen varit inom strömmarginalen. Om värmepumpen håller på att starta justeras strömgränsen ned med 5A tillfälligt.

1.2.3 Funktion/Anslutning Passiv Kyla

Anslut givare, shuntmotor och cirkulationspump enligt elanvisningen. Ställ in önskad temperatur på kylsystemet med hjälp av menyvalet: SERVICE -> VÄRMEPUMP -> SHUNT KYLA.

Funktionen för den passiva kylan ställs in med hjälp av menyvalet: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KYLA -> KYLA PASSIV, där man väljer EXTERN om man har en externt monterad passiv kylmodul installerad. Menyvalet INTEGRERAD I VP väljs endast för Thermia Comfort.

Passiv kyla utan rumsgivare

Värdet för parametern SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KYLA -> RUMSGIVARE sätts till ⏻ (AV).

Passiv kyla med rumsgivare

Värdet för parametern SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KYLA -> RUMSGIVARE sätts till PÅ.

Passiv kyla startar om rumstemperaturen är 2°C över önskad rumstemperatur och stannar vid 1°C över önskad rumstemperatur.

Värme och kyla kan inte produceras samtidigt så passiv kyla produceras först när värmepumpen är i VÄRMESTOPP.

1.2.4 Funktion/Anslutning Aktiv Kyla

Anslut givare, shuntmotor, växelventiler och cirkulationspump enligt elkopplingsschemat. Ställ in önskad temperatur på kylsystemet med hjälp av menyvalet: SERVICE -> VÄRMEPUMP -> SHUNT KYLA.

Funktionen för den aktiva kylan ställs in med hjälp av menyvalet: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KYLA -> KYLA AKTIV, där man väljer EXTERN eftersom aktiv kyla kräver en aktiv kylmodul.

Aktiv/Passiv kyla utan rumsgivare

Värdet för parametern SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KYLA -> RUMSGIVARE sätts till ⏻ (AV). Det ger alltid passiv kyla om utetemperaturen är högre än värdet för VÄRMESTOPP, och aktiv kyla om temperaturen BRINE IN är högre än önskad inställd temperatur SHUNT KYLA i 2 minuter.

Aktiv/Passiv kyla med rumsgivare

Värdet för parametern SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KYLA -> RUMSGIVARE sätts till PÅ. Passiv kyla startar om rumstemperaturen är 2°C över önskad rumstemperatur och stannar vid 1°C över önskad rumstemperatur, Aktiv kyla startar om rumstemperaturen är 4°C över önskad rumstemperatur och stannar vid 2°C över önskad rumstemperatur.

Aktiv kyla kan inte användas i kombination med pool.

Värme och kyla kan inte produceras samtidigt så aktiv/passiv kyla produceras först när värmepumpen är i VÄRMESTOPP.

1.2.5 Funktion/Anslutning Shuntgrupp

Anslut givare och shuntmotor enligt elkopplingsschemat. Den nya shuntgruppens värmekurva aktiveras genom att värdet för parametern SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> SHUNTGRUPP sätts till PÅ.
Under menyn INFORMATION öppnas nu menyvalet VÄRMEKURVA2 där följande parametrar kan ställas in för shuntgruppen:

KURVA 2 = Beräknad shuntgruppstemperatur vid 0°C utomhustemperatur. Visas som en graf som även visar MIN och MAX värden.

MIN = Minsta tillåtna shuntgruppstemperatur, om inte temperaturen för värmestopp har uppnåtts.

MAX = Maximalt tillåten shuntgruppstemperatur. Om shuntgruppen skall användas som en konstanthållare sätts både MIN och MAX till det önskade konstantvärdet.

Justering av kurva och värmestopp sker på samma sätt som för VÄRMEKURVA.

Shuntgrupp kan inte användas i kombination med pool.

1.2.6 Funktion/Anslutning Pool

Anslut givare och växelventil enligt elschemat. Poolens värmekurva aktiveras genom att värdet för parametern SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> POOL sätts till PÅ.

Poolens temperatur ställs in med hjälp av värmepumpens meny INFORMATION -> VÄRMEKURVA -> POOL där den önskade pooltemperaturen kan ställas in. Om värdet ställs lägre än 5°C visas en ⏻ (AV) symbol och pooldriften stängs av.

Under menyn VÄRMEKURVA ligger även POOL HYSTERES som är temperaturintervallet mellan start och stopp för poolens värmeproduktion.

Tillse att flöde alltid finns över poolgivaren så länge pooldrift är aktiverat.

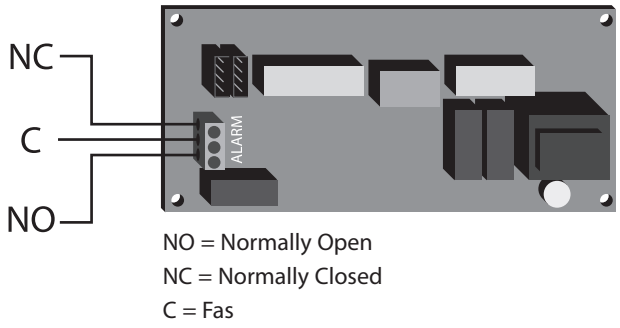
Värmepumpen växlar mellan de olika värmebehoven i huset och poolen. Om det finns ett samtidigt värmebehov för pool och varmvatten så kör värmepumpen 20 minuter för det ena behovet innan den växlar över till det andra behovet. Skulle det råka finnas ett samtidigt värmebehov för huset, varmvatten och pool, så växlar värmepumpen var 20:e minut driften mellan de tre enligt följande sekvens:

Varmvatten – Pool – Varmvatten – Hus – Varmvatten – Pool – ...

Pool kan inte användas i kombination med shuntgrupp eller aktiv kyla.

1.2.7 Funktion/Anslutning Extern larmutgång

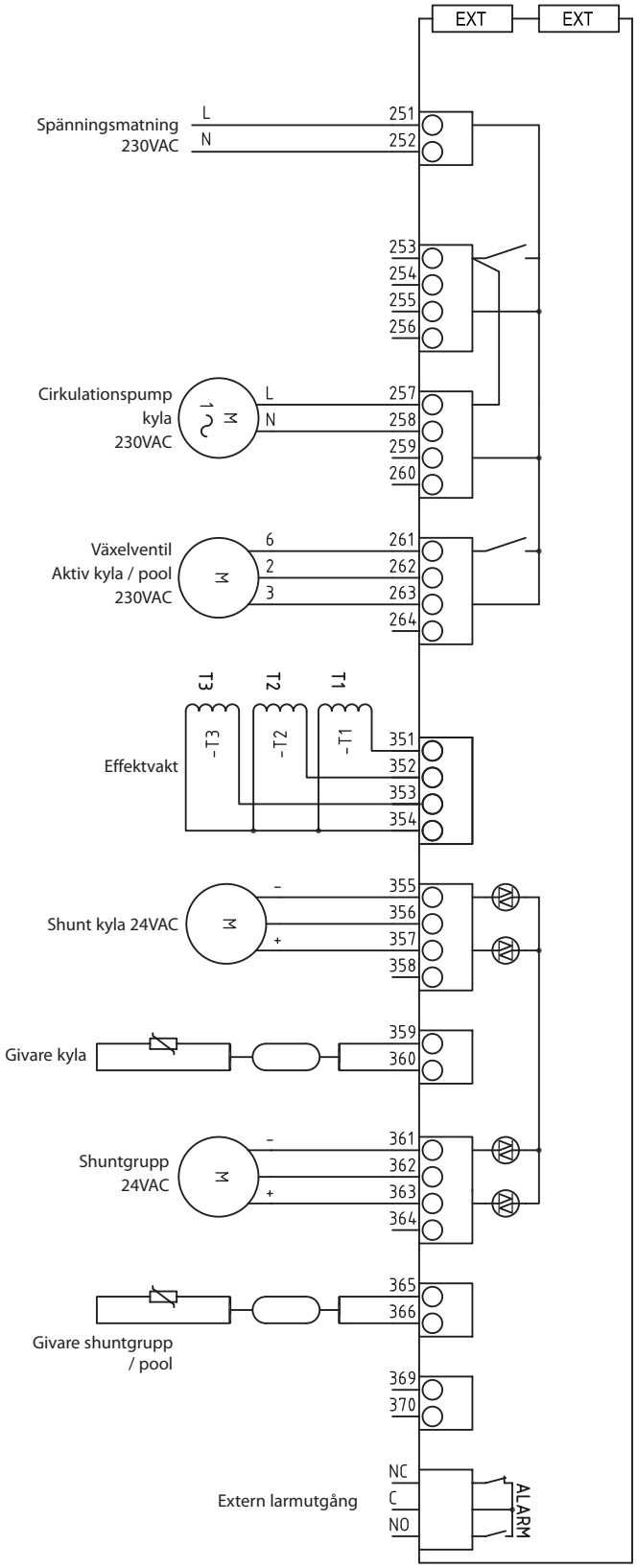
Anslut den yttre apparaturen till utgången för ALARM enligt elkopplingsschemat. När något av anläggningens samtliga larm uppstår ges en potentialfri utsignal (kan spänningsmatas med max 230V/5A).



NO = Normally Open
NC = Normally Closed
C = Fas

Figur 2: Anslutning till ALARM utgång.

1.3 Elschema



2 EN, Installation Instructions expansion card

The expansion card is an accessory, which, when connected to the heat pump, provides the following extra functions.

2.1 Functions

2.1.1 Output sensor

Lowers the output of the auxiliary heater, which corresponds to the maximum set current, when necessary.

2.1.2 Cooling

The heat pump can be used for cooling in the summer time. Either via passive cooling (only retrieved from the borehole) or a combination where passive cooling is used for as long as possible and then switches to active cooling (produced by the heat pump's compressor).

2.1.3 Shunt group

Used when the heating system needs to regulate another temperature level, for example, when combining radiators with floor heating or when a shunt group is used. The temperature in the shunt group is controlled according to a separate heat curve (CURVE 2).

2.1.4 Pool

Used to check the temperature of a swimming pool. The temperature is checked by a separate sensor regardless of which heating and hot water system the house has.

2.1.5 External alarm output

Used for external alarm monitoring. Gives a potential free (max 230V) output signal during all alarms.

2.1.6 0-10V output

For future use.

2.2 Connections

2.2.1 Connecting the expansion card to the control computer

Place the expansion card (1) in the designated location in the electrical cabinet and connect it to the control computer (2) using the supplied communication cable. The communication cable has contacts at both ends, which are connected to the terminals marked ext.Com on the control computer and expansion card.

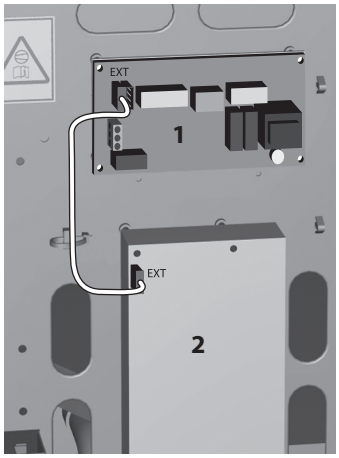


Figure 1: Connecting the expansion card.

2.2.2 Function/Connection of the Power guard

Connect current sensors to the phases in the fuse group which is to be protected, according to the wiring diagram. The value for the parameter SERVICE -> AUX. HEATER -> MAX CURRENT is set to the size of the main fuse in the installation. The auxiliary heat now decreases if the current exceeds the set value for MAX CURRENT. The current margin is 5A. Advancement is delayed by one minute if the current has been within the current margin. If the heat pump continues to start, the current limit is lowered by 5A temporarily.

2.2.3 Function/Connection of Passive Cooling

Connect the sensor, shunt motor and circulation pump according to the electrical instructions. Set the desired temperature on the cooling system using the menu option: SERVICE -> HEAT PUMP -> SHUNT COOLING.

The function for passive cooling is set via menu option: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> PASSIVE COOLING, where EXTERNAL is selected if an externally mounted passive cooling module is installed. The menu option, INTEGRATED IN HP, is only selected for Thermia Comfort.

Passive cooling without room sensor

The value for the parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR is set to ⏻.

Passive cooling with room sensor

The value for the parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR is set to ON.

Passive cooling starts if the room temperature is 2°C above the desired room temperature and stops at 1°C above the desired room temperature.

2.2.4 Function/Connection of Active Cooling

Connect the sensor, shunt motor, exchange valves and circulation pump according to the wiring diagram. Set the desired temperature on the cooling system using the menu option: SERVICE -> HEAT PUMP -> SHUNT COOLING.

The function for active cooling is set via menu option: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ACT COOLING, where EXTERNAL is selected because active cooling requires an active cooling module.

Active/Passive cooling without room sensor

The value for the parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR is set to ⏻. Passive cooling is always produced if the outdoor temperature is greater than the value for HEAT STOP, and active cooling if the temperature BRINE IN is greater than the desired set temperature SHUNT COOLING for 2 minutes.

Active/Passive cooling with room sensor

The value for the parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR is set to ON. Passive cooling starts if the room temperature is 2°C above the desired room temperature and stops at 1°C above the desired room temperature, Active cooling starts if the room temperature is 4°C above the desired room temperature and stops at 2°C above the desired room temperature.

Active cooling cannot be used with pool.

Heating and cooling cannot be produced at the same time, so active/passive cooling is first produced when the heat pump is in HEAT STOP.

2.2.5 Function/Connection of Shunt group

Connect the sensor and shunt motor according to the wiring diagram. The new shunt group's heat curve is activated by setting the value for the parameter, SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> SHUNT GROUP, to ON.
In the INFORMATION menu, the HEAT CURVE2 menu now opens, where the following parameters can be set for the shunt group:

CURVE 2 = Calculated shunt group temperature at 0°C outdoor temperature. Shown as a graph that also shows MIN and MAX values.

MIN = Minimum permitted shunt group temperature, if the temperature for heat stop has not been reached.

MAX = Maximum permitted shunt group temperature. If the shunt group is to be used as a constant, set both MIN and MAX to the desired value.

Adjustment of curve and heat stop is the same as for CURVE.

Shunt group cannot be used with pool.

2.2.6 Function/Connection of Pool

Connect the sensor and exchange valve according to the wiring diagram. The pool's heat curve is activated by setting the value for the parameter, SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> POOL, to ON.

The pool temperature is set via the heat pump's INFORMATION -> HEAT CURVE -> POOL menu, where the desired pool temperature can be set. If the value is set lower than 5°C, a ⏱ symbol is displayed and pool operation shuts off.

POOL HYSTERESIS can also be found under the HEAT CURVE menu, which is the temperature interval between start and stop for the pool's heat production.

Ensure that there is always a flow over the pool sensor as long as pool operation is active.

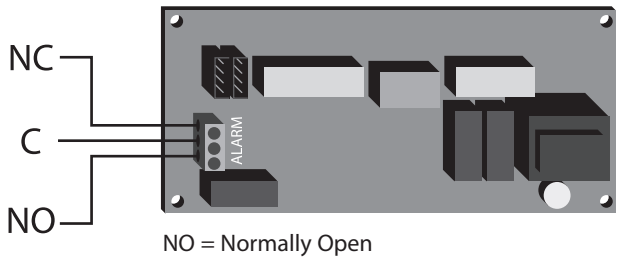
The heat pump switches between the different heat demands in the house and pool. If there is a simultaneous heat demand for pool and hot water, the heat pump runs for 20 minutes for one demand before shifting over to the other demand. If there is a simultaneous heat demand for the house, hot water and pool, the heat pump shifts operation every 20 minutes between the three as follows:

Hot water – Pool – Hot water – House – Hot water – Pool – ...

Pool cannot be used with shunt group or active cooling.

2.2.7 Function/Connection of External alarm output

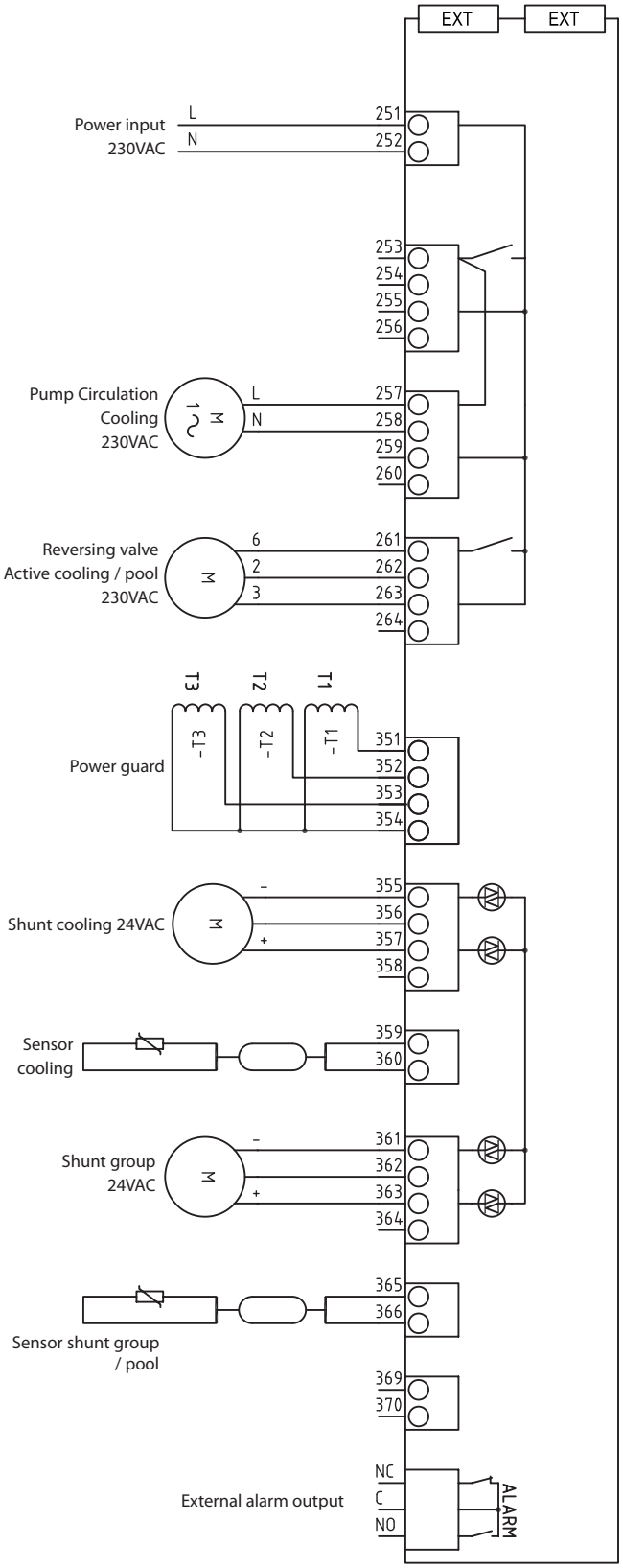
Connect the external apparatus to the ALARM output according to the wiring diagram. When one of the installation's alarms is triggered, a potential free output signal is produced (max 230V / 5A).



NO = Normally Open
NC = Normally Closed
C = phase

Figure 2: Connecting to the ALARM output.

2.3 Wiring diagram



3 DE, Installationsanweisung Erweiterungskarte

Das Zubehör Erweiterungskarte ermöglicht nach Anschluss an die Wärmepumpe folgende Zusatzfunktionen:

3.1 Funktionen

3.1.1 Leistungswächter

Schaltet die Zusatzheizung bei Bedarf auf eine dem maximal eingestellten Strom entsprechende Leistung herunter.

3.1.2 Kühlung

Die Wärmepumpe kann im Sommer zur Kühlung verwendet werden. Entweder durch passive Kühlung (die Kälte wird nur aus dem Bohrloch geholt) oder einer Kombination, bei der die passive Kühlung so lange wie möglich verwendet wird, um dann zur aktiven Kühlung überzugehen (vom Kompressor der Wärmepumpe erzeugte Kälte).

3.1.3 Mischerkreis

Wird verwendet, wenn das Heizungssystem auf ein anderes Temperaturniveau umschalten muss, z. B. wenn Heizkörper zusammen mit einer Fußbodenheizung oder ein Mischerkreis verwendet wird. Die Temperatur im Mischerkreis wird aufgrund einer gesonderten Heizkurve (KURVE 2) gesteuert.

3.1.4 Pool

Wird zur Überwachung der Temperatur in einem Swimmingpool verwendet. Die Temperatur wird unabhängig von Heizungssystem und Warmwasserbereitung mithilfe eines gesonderten Fühlers überwacht.

3.1.5 Externer Alarmausgang

Wird zur externen Alarmüberwachung verwendet. Liefert bei allen Alarmen ein potenzialfreies (max. 230 V) Ausgangssignal.

3.1.6 0 – 10 V Ausgang

Reserve.

3.2 Anschlüsse

3.2.1 Anschluss der Erweiterungskarte an den WP-Regler

Die Erweiterungskarte (1) wird am vorgesehenen Platz im Schaltschrank montiert und an den WP-Regler (2) mithilfe des mitgelieferten Kommunikationskabels angeschlossen. Das Kommunikationskabel hat an beiden Enden Kontakte, welche an die mit ext.Com gekennzeichneten Anschlüsse an WP-Regler und Erweiterungskarte angeschlossen werden.

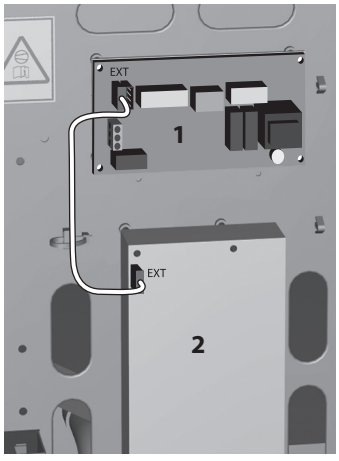


Abbildung 1: Anschluss der Erweiterungskarte.

3.2.2 Funktion / Anschluss Leistungswächter

Schließen Sie in der gemäß Stromanschlussplan zu schützenden Sicherungsgruppe einen Stromfühler an die Phasen an. Der Wert des Parameters SERVICE -> ZUSATZ -> MAX STROM wird auf den Wert der Anlagenhauptsicherung eingestellt. Die Zusatzheizung wird jetzt heruntergeschaltet, wenn der Strom den für MAX STROM eingestellten Wert übersteigt. Der Stromgrenzwert liegt bei 5 A. Wenn der Strom kleiner als der Stromgrenzwert ist, wird die Zusatzheizung mit einer Minute Verzögerung heraufgeschaltet. Während des Starts der Wärmepumpe wird die Stromgrenze kurzzeitig um 5 A abgesenkt.

3.2.3 Funktion / Anschluss Passive Kühlung

Schließen Sie Fühler, Mischermotor und Umwälzpumpe gemäß der Anweisungen zum elektrischen Anschluss an. Stellen Sie mithilfe des Menüs die gewünschte Temperatur der Kühlanlage ein: SERVICE -> WÄRMEPUMPE -> MISCHER KÜHLUNG.

Die Funktion für die passive Kühlung wird mithilfe des Menüs eingestellt: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KÜHLUNG -> PASSIVE KÜHLUNG, wobei EXTERN zu wählen ist, wenn ein extern montiertes passives Kühlmodul installiert ist. Der Auswahlpunkt IN WP INTEGRIERT darf nur für Thermia Comfort gewählt werden.

Passive Kühlung ohne Raumfühler

Der Wert für den Parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KÜHLUNG -> RAUMFÜHLER wird auf ⏻ eingestellt.

Passive Kühlung mit Raumfühler

Der Wert für den Parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KÜHLUNG -> RAUMFÜHLER wird auf EIN eingestellt.

Die passive Kühlung startet, wenn die Raumtemperatur 2 °C über dem gewünschten Wert liegt, und wird abgeschaltet, wenn die Raumtemperatur 1 °C über dem gewünschten Wert liegt.

3.2.4 Funktion / Anschluss Aktive Kühlung

Schließen Sie Fühler, Mischermotor, Umschaltventile und Umwälzpumpe gemäß Stromanschlussplan an. Stellen Sie mithilfe des Menüs die gewünschte Temperatur der Kühlanlage ein: SERVICE -> WÄRMEPUMPE -> MISCHER KÜHLUNG.

Die Funktion für die aktive Kühlung wird mithilfe des Menüs eingestellt: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KÜHLUNG -> AKTIVE KÜHLUNG, wobei EXTERN zu wählen ist, weil aktive Kühlung ein aktives Kühlmodul erfordert.

Aktive / Passive Kühlung ohne Raumfühler

Der Wert für den Parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KÜHLUNG -> RAUMFÜHLER wird auf ⏻ eingestellt. Dies aktiviert die passive Kühlung immer dann, wenn die Außentemperatur höher als der Wert für HEIZSTOPP ist, und die aktive Kühlung, wenn die Temperatur KÄLTETR.EIN für zwei Minuten höher als der für MISCHER KÜHLUNG eingestellte Wert liegt.

Aktive / Passive Kühlung mit Raumfühler

Der Wert für den Parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KÜHLUNG -> RAUMFÜHLER wird auf EIN eingestellt. Die passive Kühlung startet, wenn die Raumtemperatur 2 °C über dem gewünschten Wert liegt, und wird abgeschaltet, wenn die Raumtemperatur 1 °C über dem gewünschten Wert liegt und die aktive Kühlung startet, wenn die Raumtemperatur 4 °C über der gewünschten Raumtemperatur liegt, und wird abgeschaltet, wenn die Raumtemperatur 2 °C über dem gewünschten Wert liegt.

Aktive Kühlung kann nicht in Kombination mit Pool verwendet werden.

Es kann nicht gleichzeitig geheizt und gekühlt werden. Deshalb kann die aktive / passive Kühlung erst starten, wenn sich die Wärmepumpen im HEIZSTOPP befindet.

3.2.5 Funktion / Anschluss Mischerkreis

Schließen Sie Fühler und Mischermotor gemäß Stromanschlussplan an. Die Heizkurve des neuen Mischerkreises wird aktiviert, indem der Wert für den Parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> MISCHERKREIS auf EIN eingestellt wird.
Im Menü INFORMATION wird nun das Menü HEIZKURVE2 geöffnet, in dem folgende Parameter für den Mischerkreis eingestellt werden können:

KURVE 2 = errechnete Mischerkreistemperatur bei 0 °C Außentemperatur. Wird als Graf angezeigt, der auch die Werte MIN und MAX anzeigt.

MIN = niedrigste zugelassene Mischerkreistemperatur, wenn die Temperatur für HEIZSTOPP nicht erreicht wurde.

MAX = maximal zulässige Mischerkreistemperatur. Wenn der Mischerkreis als Konstanthalter verwendet werden soll, werden die beiden Werte für MIN und MAX auf den gewünschten Wert eingestellt.

Die Einstellung von Kurve und Heizstopp erfolgt genauso wie für KURVE.

Der Mischerkreis kann nicht in Kombination mit Pool verwendet werden.

3.2.6 Funktion / Anschluss Pool

Schließen Sie Fühler und Umschaltventil gemäß Stromanschlussplan an. Die Heizkurve des Pools wird aktiviert, indem der Wert für den Parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> POOL auf EIN eingestellt wird.

Die Temperatur des Pools wird mithilfe des Menüs INFORMATION -> HEIZKURVE -> POOL eingestellt, in dem die gewünschte Pooltemperatur eingestellt werden kann. Wenn der Wert auf unter 5 °C eingestellt wird, wird ein ⏻ Symbol angezeigt und der Poolbetrieb ausgeschaltet.

Im Menü HEIZKURVE befindet sich auch der Wert POOL HYSTERESE, welcher das Temperaturintervall zwischen Start und Stopp für die Wärmeproduktion für den Pool angibt.

Achten Sie darauf, dass am Poolfühler stets ein Durchfluss vorhanden ist, solange der Poolbetrieb aktiviert ist.

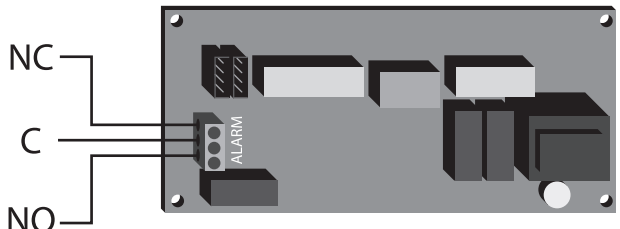
Die Wärmepumpe schaltet zwischen den unterschiedlichen Wärmebedarfen in Haus und Pool um. Wenn für Pool und Warmwasserbereitung ein gleichzeitiger Wärmebedarf besteht, läuft die Wärmepumpe 20 Minuten, um den einen Bedarf zu decken, bevor Sie zum anderen Bedarf übergeht. Sollte es einmal dazu kommen, dass Wärme für Haus, Warmwasser und Pool gleichzeitig benötigt wird, schaltet die Wärmepumpe alle 20 Minuten zwischen dem Betrieb für die drei Bedarfe wie in folgender Sequenz um:

Warmwasser – Pool – Warmwasser – Haus – Warmwasser – Pool – ...

Pool kann nicht in Kombination mit Mischerkreis oder aktiver Kühlung verwendet werden.

3.2.7 Funktion / Anschluss Externer Alarmausgang

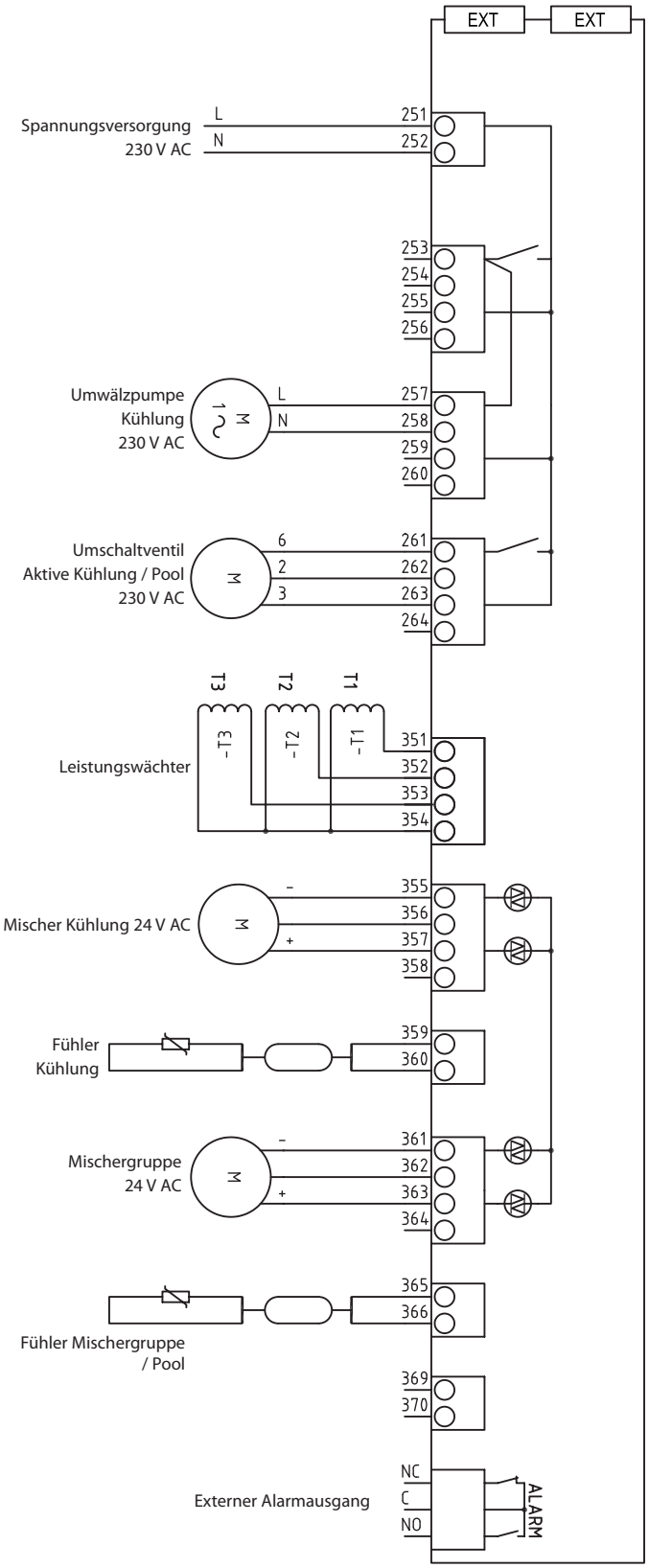
Schließen Sie die äußere Apparatur an den Ausgang für ALARM gemäß dem Stromanschlussplan an. Wenn einer der möglichen Wärmepumpenalarme aufkommt, wird ein potenzialfreies Ausgangssignal (max 230 V / 5 A) abgegeben.



NO = Normal geöffnet
NC = Normal geschlossen
C = Phase

Abbildung 2: Anschluss an den ALARM-Ausgang.

3.3 Stromanschlussplan



4 DA, Installationsvejledning ekspansionskort

Ekspansionskort er tilbehør, som, når det er koblet til varmepumpen, giver mulighed for følgende ekstra funktioner.

4.1 Funktioner

4.1.1 Effektkontrol

Reducerer ved behov tilskudsvarmen trinvist til en effekt svarende til den maksimalt indstillede strøm.

4.1.2 Kulde

Varmepumpen kan bruges til at producere kulde om sommeren. Det sker enten gennem passiv kulde (kulden hentes kun fra borehullet) eller en kombination, hvor man bruger passiv kulde, så længe den er tilstrækkelig, og derefter går over til aktiv kulde (kulde produceret af varmepumpens kompressor).

4.1.3 Shuntgruppe

Bruges, når varmesystemet har behov for at indregulere et andet temperaturniveau, f.eks. når man kombinerer radiatorer og gulvvarme, eller når der bruges en shuntgruppe. Temperaturen i shuntgruppen styres efter en separat varmekurve (KURVE 2).

4.1.4 Pool

Bruges til at styre temperaturen i en swimmingpool. Temperaturen styres af en separat føler uafhængig af husets varmesystem og varmtvand.

4.1.5 Ekstern alarmudgang

Bruges til ekstern alarmovervågning. Giver et potentialfrit (maks. 230V) udgående signal ved alle alarmer.

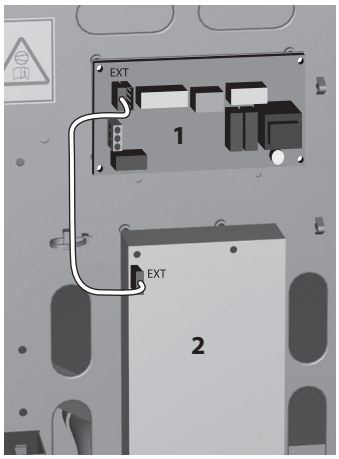
4.1.6 0-10V udgang

Til fremtidig brug.

4.2 Tilslutninger

4.2.1 Tilslutning af ekspansionskort til styreenhed

Ekspansionskortet (1) placeres på det dertil beregnede sted i elskabet og kobles til styreenheden (2) ved hjælp af det medfølgende kommunikationskabel. Kommunikationskablet har stik i begge ender, som kobles til tilslutningsstederne mærket ext.Com på styreenheden og ekspansionskortet.



Figur 1: Tilslutning af ekspansionskort

4.2.2 Funktion/tilslutning Effektkontrol

Kobl en strømføler til faserne i den sikringsgruppe, som skal beskyttes, som vist på el-skemaet. Værdien for parameteren SERVICE -> TILSKUD -> MAKS. STRØM sættes til hovedsikringens størrelse i anlægget. Tilskudsvarmen reguleres nu trinvist ned, hvis strømmen overstiger den indstillede værdi for MAKS. STRØM. Strømmarginalen er 5A. Den trinvise opregulering forsinkes med et minut, hvis strømme har været inden for strømmarginalen. Hvis varmepumpen starter, justeres strømgrænsen midlertidigt ned med 5A.

4.2.3 Funktion/tilslutning Passiv kulde

Tilslut føler, shuntmotor og cirkulationspumpe som vist i elvejledningen. Indstil den ønskede temperatur på kølesystemet ved hjælp af menuvalget: SERVICE -> VARMEPUMPE -> SHUNT KULDE.

Funktionen for passiv kulde indstilles ved hjælp af menuvalget: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KULDE -> KULDE PASSIV, og der vælges EKSTERN, hvis man har et eksternt monteret passivt kølemodul installeret. Menuvalget INTEGRERET I VP vælges kun for Thermia Comfort.

Passiv kulde uden rumføler

Værdien for parameteren SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KULDE -> RUMFØLER sættes til ⏻.

Passiv kulde med rumføler

Værdien for parameteren SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KULDE -> RUMFØLER sættes til TIL.

Passiv kulde starter, hvis rumtemperaturen er 2° C over den ønskede rumtemperatur, og stopper ved 1° C over den ønskede rumtemperatur.

4.2.4 Funktion/tilslutning Aktiv kulde

Tilslut føler, shuntmotor, omskifterventiler og cirkulationspumpe som vist i el-skemaet. Indstil den ønskede temperatur på kølesystemet ved hjælp af menuvalget: SERVICE -> VARMEPUMPE -> SHUNT KULDE.

Funktionen for aktiv kulde indstilles ved hjælp af menuvalget: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KYLA -> KYLA AKTIV, og der vælges EKSTERN, fordi aktiv kulde kræver et aktivt kølemodul.

Aktiv/passiv kulde uden rumføler

Værdien for parameteren SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KULDE -> RUMFØLER sættes til ⏻. Det giver altid passiv kulde, hvis udetemperaturen er højere end værdien for VARMESTOP, og aktiv kulde, hvis temperaturen BRINE IND er højere end den ønskede indstillede temperatur SHUNT KULDE i 2 minutter.

Aktiv/passiv kulde med rumføler

Værdien for parameteren SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> KULDE -> RUMFØLER sættes til TIL. Passiv kulde starter, hvis rumtemperaturen er 2° C over den ønskede rumtemperatur, og stopper ved 1° C over den ønskede rumtemperatur. Aktiv kulde starter, hvis rumtemperaturen er 4° C over den ønskede rumtemperatur og stopper ved 2° C over den ønskede rumtemperatur.

Aktiv kulde kan ikke bruges i kombination med pool.

Varme og køling kan ikke produceres samtidigt, så aktiv/passiv køling produceres først, når varmepumpen er i VARMESTOP.

4.2.5 Funktion/tilslutning Shuntgruppe

Tilslut føler og shuntmotor som vist på el-skemaet. Den nye shuntgruppes varmekurve aktiveres ved at stille parameteren for SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> SHUNTGRUPPE til TIL.
I menuen INFORMATION åbnes nu menuen VARMEKURVE2, hvor følgende parametre kan indstilles for shuntgruppen:

KURVE 2 = Beregnet shuntgruppetemperatur ved 0°C udetemperatur. Vises som en kurve, der også viser MIN og MAKS værdier.

MIN. = Mindste tilladte shuntgruppetemperatur, hvis ikke temperaturen for varmestop er opnået.

MAKS. =Maksimalt tilladt shuntgruppetemperatur. Hvis shuntgruppen skal bruges som termostat, indstilles både MIN. og MAKS. til den ønskede værdi.

Justering af kurve og varmestop er den samme som for KURVE.

Shuntgruppe kan ikke bruges i kombination med pool.

4.2.6 Funktion/tilslutning Pool

Tilslut føler og omskifterventil som vist på el-skemaet. Poolens varmekurve aktiveres ved at stille værdien for parameteren SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> POOL til TIL.

Poolens temperatur indstilles ved hjælp af varmepumpens menu INFORMATION -> VARMEKURVE -> POOL, hvor den ønskede pooltemperatur kan indstilles. Hvis værdien indstilles lavere end 5° C, vises et ⏻ symbol, og pooldriften slås fra.

Under menuen VARMEKURVE ligger også POOL HYSTERESE, som er temperaturintervallet mellem start og stop for poolens varmeproduktion.

Kontrollér, at der altid er et flow over poolføleren, så længe pooldrift er aktiveret.

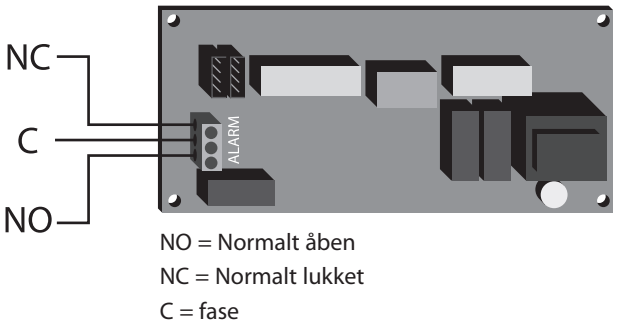
Varmepumpen skifter mellem de forskellige varmebehov i huset og poolen. Hvis der er et samtidigt varmebehov for pool og varmtvand, kører varmepumpen i 20 minutter for det ene behov, før den skifter over til det andet behov. Hvis der er et samtidigt varmebehov for huset, varmtvand og pool, skifter varmepumpen hver 20. minut drift mellem de tre følge nedenstående sekvens:

Varmtvand – Pool – Varmtvand – Hus – Varmtvand – Pool – ...

Pool kan ikke bruges i kombination med shuntgruppe eller aktiv kulde.

4.2.7 Funktion/tilslutning Ekstern alarmudgang

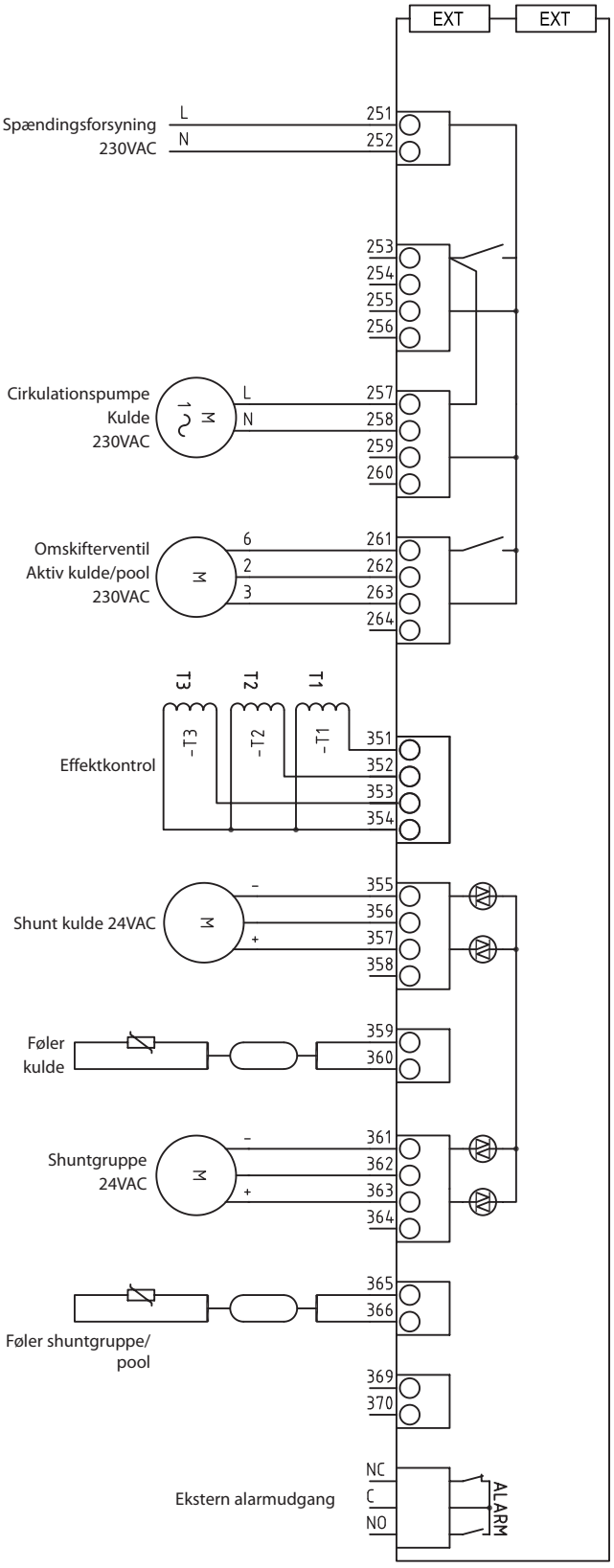
Slut det ydre apparatur til udgangen for ALARM som vist på el-skemaet. Hvis en af anlæggets alarmer udløses, afgives et potentialfrit udgående signal maks. 230V/5A).



NO = Normalt åben
NC = Normalt lukket
C = fase

Figur 2: Tilslutning til ALARM-udgang

4.3 El-skema



5 NO, Installasjonsveiledning ekspansjonskort

Ekspansjonskort er et tilbehør som gir mulighet for følgende ekstrafunksjoner når det er koblet til varmepumpen.

5.1 Funksjoner

5.1.1 Effektvakt

Senker ved behov tilskuddsvarmen til en effekt som tilsvarer den maksimalt innstilte strømmen.

5.1.2 Kjøling

Varmepumpen kan brukes til kjøling om sommeren. Enten gjennom passiv kjøling (kulden hentes kun fra borehullet) eller en kombinasjon der man bruker passiv kjøling så lenge dette er tilstrekkelig, for senere å gå over til aktiv kjøling (kulde som produseres av varmepumpens kompressor).

5.1.3 Shuntgruppe

Brukes når varmesystemet trenger å regulere inn et temperaturnivå nummer to, f.eks. når man kombinerer radiatorer med gulvvarme, eller når man bruker en shuntgruppe. Temperaturen i shuntgruppen styres etter en separat varmekurve (KURVE 2).

5.1.4 Pool

Brukes for å kontrollere temperaturen i et svømmebasseng. Temperaturen kontrolleres av en separat sensor uavhengig av husets varmesystem og varmtvann.

5.1.5 Ekstern alarmutgang

Brukes til ekstern alarmovervåkning. Gir et potensialfritt (maks 230 V) utsignal ved alle alarmer.

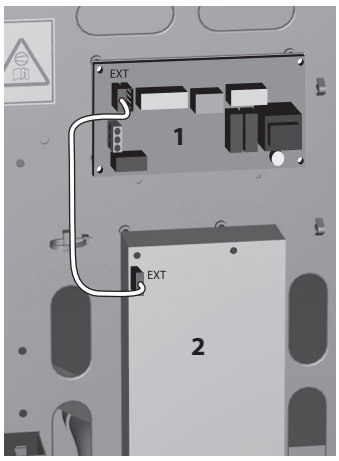
5.1.6 0-10 V utgang

For fremtidig bruk.

5.2 Tilkoblinger

5.2.1 Tilkobling av ekspansjonskort til mikroprosessor

Ekspansjonskortet (1) plasseres på tiltenkt plass i strømskapet og kobles til mikroprosessoren (2) med den medfølgende kommunikasjonskabelen. Kommunikasjonskabelen har kontakter i begge ender som kobles til koblingene merket med ext.Com på mikroprosessor og ekspansjonskort.



Figur 1: Tilkobling av ekspansjonskort.

5.2.2 Funksjon/Tilkobling Effektvakt

Koble strømfølere til fasene i den sikringsgruppen som skal beskyttes i henhold til koblingsskjemaet. Verdien for parameteren SERVICE -> TILSKUDD -> MAKS STRØM settes til hovedsikringens størrelse i anlegget. Tilskuddsvarmen reduseres nå hvis strømmen overstiger den innstilte verdien for MAKS STRØM. Strømmarginalen er 5A. Økningen forsinkes med ett minutt hvis strømmen har vært innenfor strømmarginalen. Hvis varmepumpen holder på å starte, justeres strømgrensen midlertidig ned med 5A.

5.2.3 Funksjon/Tilkobling Passiv Kjøling

Koble til sensor, shuntmotor og sirkulasjonspumpe i henhold til koblingsskjemaet. Still inn ønsket temperatur på kjølesystemet ved hjelp av menyvalget: SERVICE –> VARMEPUMPE –> SHUNT KJØLING.

Funksjonen for passiv kjøling stilles inn ved hjelp av menyvalget: SERVICE –> INSTALLASJON —> SYSTEM –> KJØLING -> KJØLING PASSIV, der man velger EKSTERN hvis det er installert en eksternt montert, passiv kjølemodul. Menyvalget INTEGRERT I VP velges kun for Thermia Comfort.

Passiv kjøling uten romsensor

Verdien for parameteren SERVICE –> INSTALLASJON –> SYSTEM –> KJØLING –> ROMSENSOR settes til ⏻.

Passiv kjøling med romsensor

Verdien for parameteren SERVICE –> INSTALLASJON –> SYSTEM –> KJØLING –> ROMSENSOR settes til PÅ.

Passiv kjøling starter hvis romtemperaturen er 2°C over ønsket romtemperatur og stopper ved 1°C over ønsket romtemperatur.

5.2.4 Funksjon/Tilkobling Aktiv Kjøling

Koble til sensor, shuntmotor, vekselventiler og sirkulasjonspumpe i henhold til koblingsskjemaet. Still inn ønsket temperatur på kjølesystemet ved hjelp av menyvalget: SERVICE –> VARMEPUMPE –> SHUNT KJØLING.

Funksjonen for aktiv kjøling stilles inn ved hjelp av menyvalget: SERVICE –> INSTALLASJON— >SYSTEM –> KJØLING-> KJØLING AKTIV, der man velger EKSTERN ettersom aktiv kjøling krever en aktiv kjølemodul.

Aktiv/Passiv kjøling uten romsensor

Verdien for parameteren SERVICE –> INSTALLASJON –> SYSTEM –> KJØLING –> ROMSENSOR settes til ⏻. Den gir alltid passiv kjøling hvis utetemperaturen er høyere enn verdien for VARMESTOPP og aktiv kjøling hvis temperaturen KULDEBÆRER INN er høyere enn ønsket innstilt temperatur SHUNT KJØLING i 2 minutter.

Aktiv/Passiv kjøling med romsensor

Verdien for parameteren SERVICE –> INSTALLASJON –> SYSTEM –> KJØLING –> ROMSENSOR settes til PÅ. Passiv kjøling starter hvis romtemperaturen er 2°C over ønsket romtemperatur og stopper ved 1°C over ønsket romtemperatur. Aktiv kjøling starter hvis romtemperaturen er 4°C over ønsket romtemperatur og stopper ved 2°C over ønsket romtemperatur.

Aktiv kjøling kan ikke brukes i kombinasjon med pool.

Varme og kjøling kan ikke produseres samtidig, så aktiv/passiv kjøling produseres først når varmepumpen er i VARMESTOPP.

5.2.5 Funksjon/Tilkobling Shuntgruppe

Koble til sensoren og shuntmotoren i henhold til koblingsskjemaet. Den nye shuntgruppens varmekurve aktiveres ved at verdien for parameteren SERVICE –> INSTALLASJON –> SYSTEM –> SHUNTGRUPPE settes til PÅ.
I menyen INFORMASJON åpnes nå menyen VARMEKURVE2, der følgende parametre kan stilles inn for shuntgruppen:

KURVE 2 = Beregnet shuntgruppetemperatur ved en utetemperatur på 0°C. Vises som en graf som også viser MIN- og MAKS-verdiene.

MIN = Minste tillatte shuntgruppetemperatur hvis ikke temperaturen for varmestopp er oppnådd.

MAKS = Maks. tillatte shuntgruppetemperatur. Hvis shuntgruppen skal brukes som en konstantholder, settes både MIN og MAKS til ønsket verdi.

Justering av kurve og varmestopp er lik som for KURVE.

Shuntgruppe kan ikke brukes i kombinasjon med pool.

5.2.6 Funksjon/Tilkobling Pool

Koble til sensoren og vekselventilen i henhold til koblingsskjemaet. Poolens varmekurve aktiveres ved at verdien for parameteren SERVICE –> INSTALLASJON –> SYSTEM –> POOL settes til PÅ.

Poolens temperatur stilles inn ved hjelp av varmepumpens meny INFORMASJON –> VARMEKURVE –> POOL, der ønsket pool-temperatur kan stilles inn. Hvis verdien settes lavere enn 5°C, vises et ⏲-symbol, og pooldriften slås av.

Under menyen VARMEKURVE ligger også POOL HYSTERESE, som er temperaturintervallet mellom start og stopp for poolens varme-produksjon.

Pass på at det alltid er strømning over poolsensoren så lenge pool-driften er aktivert.

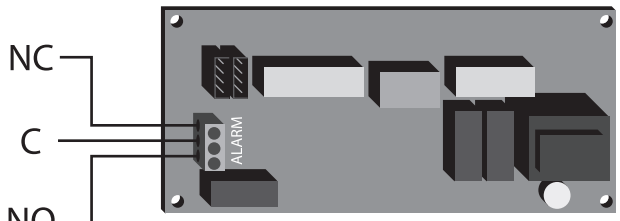
Varmepumpen bytter mellom de ulike varmebehovene i huset og poolen. Hvis det er et samtidig varmebehov for pool og varmtvann, kjører varmepumpen 20 minutter for det ene behovet før den bytter over til det andre behovet. Hvis det skulle være et samtidig varmebehov for huset, varmtvann og pool, bytter varmepumpen driften mellom de tre hvert 20. minutt i henhold til følgende sekvens:

Varmtvann – Pool – Varmtvann – Hus – Varmtvann – Pool - ...

Pool kan ikke brukes i kombinasjon med shuntgruppe eller aktiv kjøling.

5.2.7 Funksjon/Tilkobling Ekstern alarmutgang

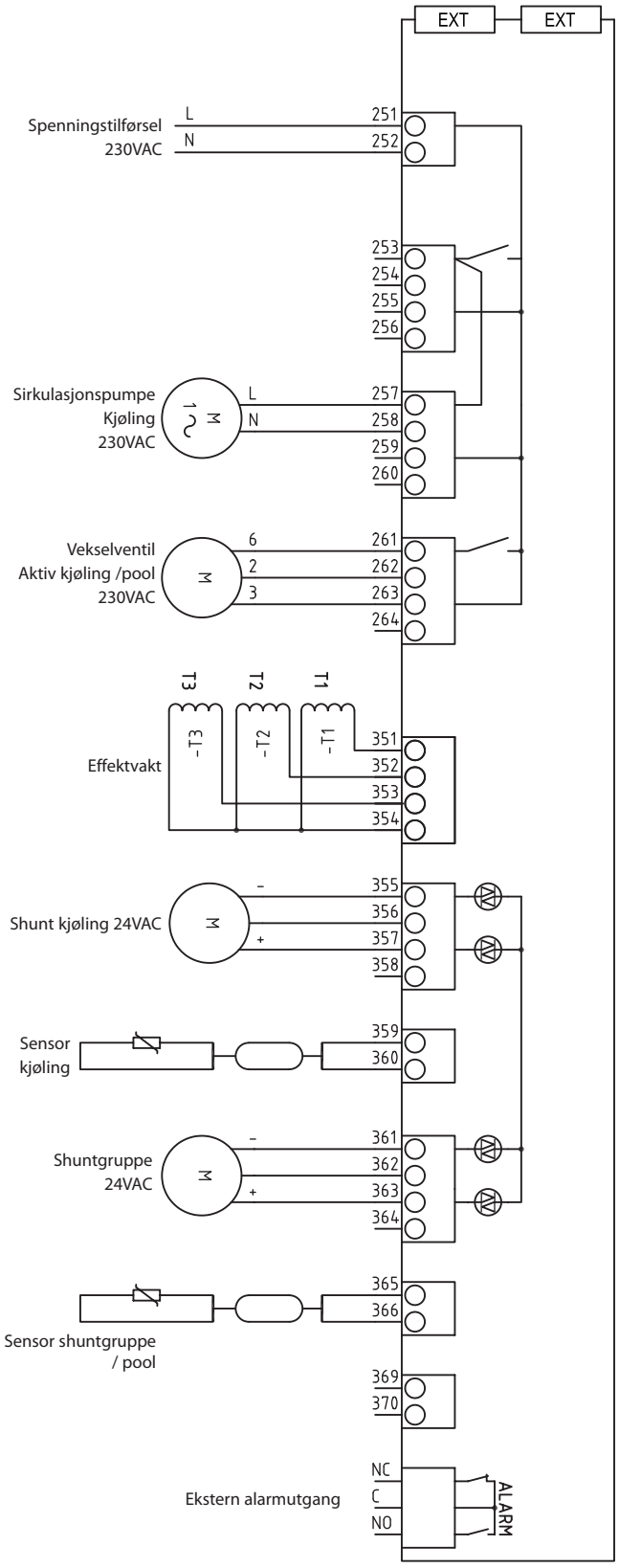
Koble den ytre apparaturen til ALARM-utgangen i henhold til koblingsskjemaet. Når én av anleggets alarmer oppstår, blir det gitt et potensialfritt utsignal (maks 230 V/5 A).



NO = Normalt åpen
NC = Normalt lukket
C = fase

Figur 2: Tilkobling til ALARM-utgang.

5.3 Koblingsskjema



6 FI, Asennusohje laajennuskortti

Laajennuskortti on lisävaruste, joka lämpöpumppuun kytkettynä tarjoaa käyttöön seuraavat lisätoiminnot.

6.1 Toiminnot

6.1.1 Valvontakytkin

Askeltaa tarvittaessa lisälämmitystehon alas tasolle, joka vastaa suurinta sallittua virtaa.

6.1.2 Jäähdytys

Lämpöpumppua voi kesäaikaan käyttää jäähdytykseen. Tämä tapahtuu joko passiivisella jäähdytyksellä (kylmä kerätään porausreiästä) tai yhdistelmällä, jossa passiivista jäähdytystä käytetään niin pitkään kuin se riittää, jonka jälkeen siirrytään aktiiviseen jäähdytykseen (kylmä tuotetaan lämpöpumpun kompressorilla).

6.1.3 Shunttiryhmä

Käytetään kun lämmitysjärjestelmän pitää säädellä toisella lämpötilatasolla esim. kun yhdistetään patteri- ja lattialämmitys tai kun käytetään shunttiryhmää. Shunttiryhmän lämpötilaa ohjataan erillisen lämpökäyrän perusteella (KÄYRÄ 2).

6.1.4 Allas

Käytetään uima-altaan lämpötilan säätelyyn. Altaan lämpötilaa valvotaan erillisellä anturilla, joka ei ole riippuvainen lämmön- ja käyttöveden tuotannosta.

6.1.5 Ulkoinen hälytyslähtö

Käytetään ulkoiseen hälytysvalvontaan. Antaa potentiaalivapaan (maks. 230 V) lähtösignaalin kaikkien hälytysten yhteydessä.

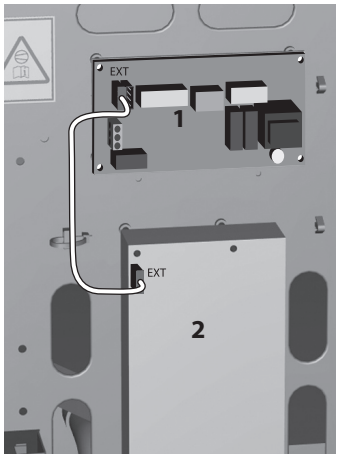
6.1.6 0-10V lähtö

Tulevaan käyttöön.

6.2 Liitännät

6.2.1 Laajennuskortin kytkeminen ohjausyksikköön

Laajennuskortti (1) asennetaan sille varatulle paikalle sähkökaappiin ja kytketään ohjausyksikköön (2) mukana toimitetulla tiedonsiirtokaapelilla. Tiedonsiirtokaapelin molemmissa päissä on pistokkeet, jotka kytketään ext.Com-liitäntöihin ohjausyksikössä ja laajennuskortissa.



Kuva 1: Laajennuskortin kytkeminen.

6.2.2 Toiminta/Liitäntä Valvontakytkin

Kytke virta-anturi suojattavan varokeryhmän vaiheisiin kytkentäkaavion mukaan. Parametrin HUOLTO-> LISÄSÄHKÖ -> MAKSIMIVIRTA arvoksi asetetaan laitteiston päävarokkeen koko. Lisälämmitystehoa askelletaan nyt alaspäin, jos virta ylittää MAKSIMIVIRTA-asetuksen. Virtamarginaali on 5 A. Askellusta ylöspäin viivytetään minuutilla, jos virta on ollut virtamarginaalin sisällä. Jos lämpöpumppu on käynnistymässä, virtarajaa lasketaan tilapäisesti 5 A.

6.2.3 Toiminta/Liitäntä Passiivinen jäähdytys

Kytke anturi, shunttimoottori ja kiertovesipumppu kytkentäkaavion mukaan. Säädä jäähdytysjärjestelmän haluttu lämpötila valikossa: HUOLTO -> LÄMPÖPUMPPU -> SHUNTTI JÄÄHDYTYS.

Passiivinen jäähdytys asetetaan valikossa: HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> JÄÄHDYTYS -> PASSIIVINEN JÄÄHDYTYS, jossa valitaan ULKOINEN, jos asennettuna on ulkoisesti asennettu passiivinen jäähdytysmoduuli. Asetus INTEGROITU LÄMPÖPUMPPUUN valitaan vain mallille Thermia Comfort.

Passiivinen jäähdytys ilman huoneanturia

Parametrin HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> JÄÄHDYTYS -> HUONEANTURI arvoksi asetetaan ⏻.

Passiivinen jäähdytys huoneanturilla

Parametrin HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> JÄÄHDYTYS -> HUONEANTURI arvoksi asetetaan PÄÄLLÄ.

Passiivinen jäähdytys käynnistyy, jos huonelämpötila on 2 °C yli halutun huonelämpötilan ja pysähtyy, kun huonelämpötila on 1 °C yli halutun huonelämpötilan .

6.2.4 Toiminta/Liitäntä Aktiivinen jäähdytys

Kytke anturi, shunttimoottori, vaihtoventtiilit ja kiertovesipumppu kytkentäkaavion mukaan. Säädä jäähdytysjärjestelmän haluttu lämpötila valikossa: HUOLTO -> LÄMPÖPUMPPU -> SHUNTTI JÄÄHDYTYS.

Aktiivinen jäähdytys asetetaan valikossa: HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> JÄÄHDYTYS -> AKTIIVINEN JÄÄHDYTYS, jossa valitaan ULKOINEN, koska aktiivinen jäähdytys vaatii aktiivisen jäähdytysmoduulin.

Aktiivinen/passiivinen jäähdytys ilman huoneanturia

Parametrin HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> JÄÄHDYTYS -> HUONEANTURI arvoksi asetetaan ⏻. Tämä antaa passiivisen jäähdytyksen, kun ulkolämpötila on korkeampi kuin LÄMM POIS ja aktiivisen jäähdytyksen, jos KERUUL. TULO on korkeampi kuin SHUNTTI JÄÄHDYTYS –lämpötila 2 minuutin ajan.

Aktiivinen/passiivinen jäähdytys huoneanturilla

Parametrin HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> JÄÄHDYTYS -> HUONEANTURI arvoksi asetetaan PÄÄLLÄ. Passiivinen jäähdytys käynnistyy, jos huonelämpötila on 2 °C yli halutun huonelämpötila ja pysähtyy, kun huonelämpötila on 1 °C yli halutun huonelämpötilan. Aktiivinen jäähdytys käynnistyy, kun huonelämpötila on 4 °C yli halutun huonelämpötilan ja pysähtyy, kun huonelämpötila on 2 °C yli halutun huonelämpötilan.

Aktiivista jäähdytystä ei voi käyttää yhdessä allaslämmityksen kanssa.

Lämpöpumppu ei voi jäähdyttää ja lämmittää samanaikaisesti, joten aktiivinen/passiivinen jäähdytys kytkeytyy päälle vasta kun lämpöpumppu on tilassa LÄMMITYS POIS.

6.2.5 Toiminta/Liitäntä Shunttiryhmä

Kytke anturi ja shunttimoottori kytkentäkaavion mukaan. Uuden shunttiryhmän lämpökäyrä aktivoidaan asettamalla parametrin HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> SHUNTTIRYHMÄ arvoksi PÄÄLLÄ..
INFORMAATIO valikossa avautuu nyt valikko LÄMPÖKÄYRÄ2, jossa voidaan asettaa seuraavat parametrit shunttiryhmälle:

KÄYRÄ 2 = Laskettu shunttiryhmän lämpötila ulkolämpötilassa 0 °C. Näytetään käyränä, jossa näkyvät myös MIN ja MAKS-arvot.

MIN = Alin sallittu shunttiryhmän lämpötila, ellei lämmityksen poiskytkentäarvoa ole saavutettu.

MAKS = Suurin sallittu shunttiryhmän lämpötila. Jos shunttiryhmää käytetään vakiosäätimenä, MIN ja MAKS asetetaan haluttuun arvoon.

Käyrä ja lämmityksen poiskytkentäarvo säädetään samalla tavalla kuin KÄYRÄLLE.

Shunttiryhmää ei voi käyttää yhdessä allaslämmityksen kanssa.

6.2.6 Toiminta/Liitäntä Allas

Kytke anturi ja vaihtoventtiili kytkentäkaavion mukaan. Altaan lämpökäyrä aktivoidaan asettamalla parametrin HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ -> ALLAS arvoksi PÄÄLLÄ.

Altaan lämpötila asetetaan lämpöpumpun valikossa INFORMAATIO -> LÄMPÖKÄYRÄ -> ALLAS, jossa voidaan asettaa haluttu allaslämpötila. Jos arvoksi asetetaan alle 5 °C, näytetään symboli ⏻ ja allaskäyttö kytketään pois päältä.

Valikossa LÄMPÖKÄYRÄ on myös ALLASHYSTEREESI, joka on altaan lämmityksen käynnistyksen ja pysäytyksen lämpötilaväli.

Varmista, että allasanturin yli menee virtaus, kun allaskäyttö on aktivoitu.

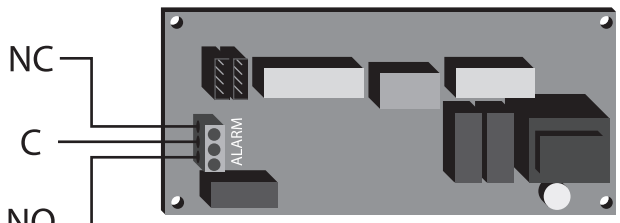
Lämpöpumppu vaihtaa talon ja altaan lämmitystarpeiden välillä. Jos samaan aikaan on olemassa altaan ja käyttöveden lämmitystarve, lämpöpumppu tuottaa ensin 20 minuuttia lämpöä yhteen tarpeeseen ennen kuin vaihtaa toiseen. Jos samaan aikaan on olemassa talon, käyttöveden ja altaan lämmitystarve, lämpöpumppu vaihtaa kohdetta 20 minuutin välein seuraavassa järjestyksessä:

Käyttövesi – Allas – Käyttövesi – Talo – Käyttövesi – Allas – ...

Allasta ei voi käyttää yhdessä shunttiryhmän tai aktiivisen jäähdytyksen kanssa.

6.2.7 Toiminta/Liitäntä Ulkoinen hälytyslähtö

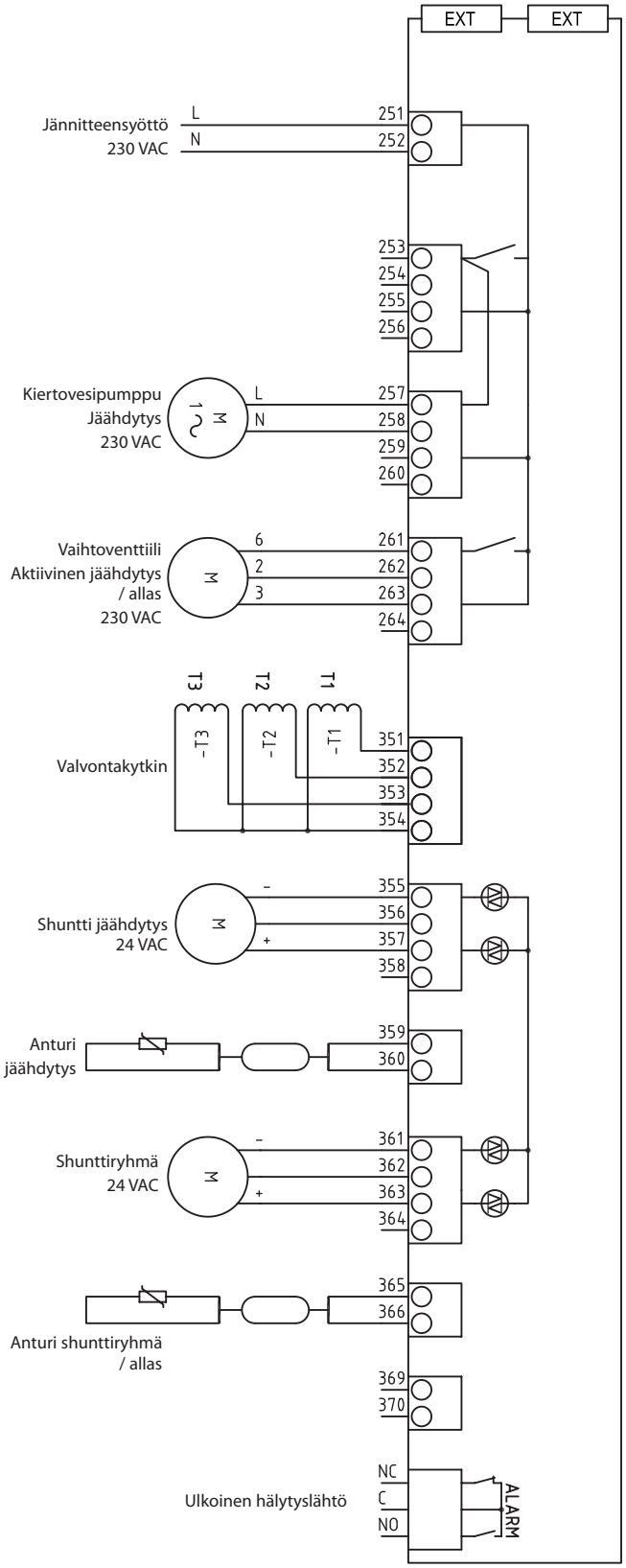
Kytke ulkoinen laite hälytyslähtöön kytkentäkaavion mukaisesti. Kun jokin laitteiston hälytyksistä laukeaa, annetaan potentiaalivapaa lähtösignaali (maks. 230V / 5A).



NO = normaalisti auki
NC = normaalisti kiinni
C = vaihe

Kuva 2: Kytkentä HÄLYTYSlähtöön.

6.3 Sähkökytkentäkaavio



7 NL, Installatiehandleiding uitbreidingskaart

De uitbreidingskaart is een accessoire dat bij aansluiting op de warmtepomp de volgende extra functies biedt.

7.1 Functies

1.1.1 Vermogenssensor

Verlaagt indien nodig het vermogen van de bijverwarming, dat overeenkomt met de ingestelde maximale stroom.

7.1.2 Koeling

De warmtepomp kan 's zomers worden gebruikt voor koeling. Dit kan via passieve koeling (uitsluitend uit de booropening) of via een combinatie waarbij zo lang mogelijk gebruik wordt gemaakt van passieve koeling om vervolgens over te schakelen op actieve koeling (geproduceerd door de compressor van de warmtepomp).

7.1.3 Shuntgroep

Wordt gebruikt als het verwarmingssysteem een ander temperatuurniveau moet regelen, bijvoorbeeld wanneer radiatoren worden gecombineerd met vloerverwarming of als gebruik wordt gemaakt van een shuntgroep. De temperatuur in de shuntgroep wordt geregeld op basis van een afzonderlijke warmstooklijn (STOOKLIJN 2).

7.1.4 Zwembad

Wordt gebruikt om de temperatuur van een zwembad te controleren. De temperatuur wordt gecontroleerd door een afzonderlijke sensor, ongeacht het verwarmings- en warmwatersysteem van de woning.

7.1.5 Uitgang extern alarm

Wordt gebruikt voor externe alarmcontrole. Geeft tijdens alle alarmmeldingen een potentiaalvrij (max. 230 V) uitgangssignaal.

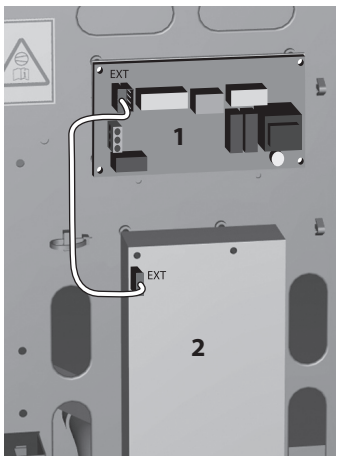
7.1.6 0-10 V uitgang

Voor toekomstig gebruik.

7.2 Aansluitingen

7.2.1 Aansluiten van de uitbreidingskaart op de regelcomputer

Plaats de uitbreidingskaart (1) op de daarvoor bedoelde plaats in de elektriciteitskast en sluit deze aan op de regelcomputer (2) met behulp van de bijgeleverde communicatiekabel. De communicatiekabel heeft contacten aan beide uiteinden. Deze worden aangesloten op de aansluitpunten met de aanduiding ext.Com op de regelcomputer en de uitbreidingskaart.



Afbeelding 1: aansluiten van de uitbreidingskaart.

7.2.2 Functie/aansluiting van de stroombewaking

Sluit stroomsensoren aan op de fasen in de zekeringengroep die beschermd moet worden. Volg hierbij het bedradingsschema. De waarde voor de parameter SERVICE -> BIJVERWARM. -> MAX STROOM wordt ingesteld op het formaat van de hoofdzekering van de installatie. De bijverwarming neemt nu af als de stroom uitkomt boven de ingestelde waarde voor MAX STROOM. De stroommarge bedraagt 5 A. De voortgang wordt met één minuut vertraagd als de stroom binnen de stroommarge is geweest. Als de warmtepomp blijft starten, wordt de stroombegrenzing tijdelijk met 5 A verlaagd.

7.2.3 Functie/aansluiting van passieve koeling

Sluit de sensor, de shuntmotor en de circulatiepomp aan volgens de elektrische voorschriften. Stel de gewenste temperatuur voor het koelsysteem in met behulp van de menuoptie: SERVICE -> WARMTEPOMP -> SHUNTKOELING.

De functie voor passieve koeling wordt ingesteld via menuoptie: SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> KOELING -> PASSIEVE KOELING, waarbij EXTERN wordt geselecteerd als er een extern gemonteerde passieve koelmodule is geïnstalleerd. De menuoptie GEÏNTEGR. IN HP wordt alleen geselecteerd voor Thermia Comfort.

Passieve koeling zonder kamersensor

De waarde voor de parameter SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> KOELING -> KAMERSENSOR wordt ingesteld op ⏻.

Passieve koeling met kamersensor

De waarde voor de parameter SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> KOELING -> KAMERSENSOR wordt ingesteld op AAN.

De passieve koeling start als de kamertemperatuur 2°C boven de gewenste kamertemperatuur ligt en stopt bij 1°C boven de gewenste kamertemperatuur.

7.2.4 Functie/aansluiting van actieve koeling

Sluit de sensor, de shuntmotor, de driewegkleppen en de circulatiepomp aan volgens het bedradingsschema. Stel de gewenste temperatuur voor het koelsysteem in met behulp van de menuoptie: SERVICE -> WARMTEPOMP -> SHUNTKOELING.

De functie voor actieve koeling wordt ingesteld via menuoptie: SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> KOELING -> ACT. KOELING, waarbij EXTERN wordt geselecteerd, omdat voor actieve koeling een actieve koelmodule nodig is.

Actieve/passieve koeling zonder kamersensor

De waarde voor de parameter SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> KOELING -> KAMERSENSOR wordt ingesteld op ⏻. Passieve koeling wordt altijd geproduceerd als de buitentemperatuur hoger ligt dan de waarde voor WARMTESTOP en actieve koeling als de temperatuur BRINE NAAR hoger ligt dan de ingestelde gewenste temperatuur SHUNTKOELING, en wel gedurende 2 minuten.

Actieve/passieve koeling met kamersensor

De waarde voor de parameter SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> KOELING -> KAMERSENSOR wordt ingesteld op AAN. De passieve koeling start als de kamertemperatuur 2°C boven de gewenste kamertemperatuur ligt en stopt bij 1°C boven de gewenste kamertemperatuur. De actieve koeling start als de kamertemperatuur 4°C boven de gewenste kamertemperatuur ligt en stopt bij 2°C boven de gewenste kamertemperatuur.

Actieve koeling kan niet worden gebruikt bij een zwembad.

Warmte en koeling kunnen niet op hetzelfde moment worden geproduceerd, dus wordt er eerst actieve/passieve koeling geproduceerd wanneer de warmtepomp zich in WARMTESTOP bevindt.

7.2.5 Functie/aansluiting van shuntgroep

Sluit de sensor en de shuntmotor aan volgens het bedradingsschema. De warmstooklijn van de nieuwe shuntgroep wordt geactiveerd door de waarde voor de parameter, SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> SHUNTGROEP in te stellen op AAN. In het menu INFORMATIE wordt nu het menu WARMSTOOKLIJN2 geopend, waar de volgende paramaters kunnen worden ingesteld voor de shuntgroep:

STOOKLIJN 2 = Berekende shuntgroeptemperatuur bij buitentemperatuur van 0°C. Weergegeven als een grafiek waarin ook de MIN-waarde en MAX-waarde worden getoond.

MIN = Minimale toegestane shuntgroeptemperatuur, als de temperatuur voor warmtestop niet is bereikt.

MAX = Maximale toegestane shuntgroeptemperatuur. Als de shuntgroep moet worden gebruikt als constante, stelt u zowel MIN als MAX in op de gewenste waarde.

Het afstellen van stooklijn en warmtestop is gelijk aan STOOKLIJN.

Shuntgroep kan niet worden gebruikt bij een zwembad.

7.2.6 Functie/aansluiting van zwembad

Sluit de sensor en de driewegklep aan volgens het bedradingsschema. De warmstooklijn van het zwembad wordt geactiveerd door het instellen van de waarde voor de parameter, SERVICE -> INSTALLATIE -> SYSTEEM -> ZWEMBAD op AAN.

De zwembadtemperatuur wordt ingesteld via het menu INFORMATIE -> WARMSTOOKLIJN -> ZWEMBAD van de warmtepomp, waar de gewenste zwembadtemperatuur kan worden ingesteld. Als de waarde lager wordt ingesteld dan 5°C, wordt het symbool ⏻ weergegeven en schakelt de zwembadfunctie uit.

ZWEMBAD HYSTER. is ook te vinden in het menu WARMSTOOKLIJN. Dit is het temperatuurinterval tussen start en stop voor de warmteproductie van het zwembad.

Zorg ervoor dat er altijd sprake is van een stroom langs de zwembadsensor zolang de zwembadfunctie actief is.

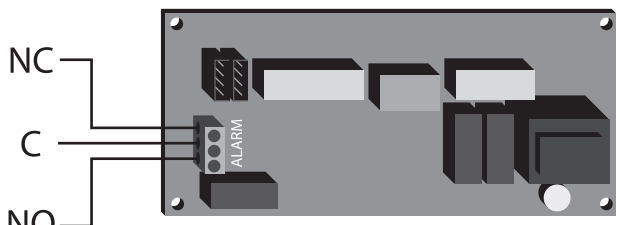
De warmtepomp schakelt tussen de verschillende warmtevragen in het huis en het zwembad. Bij een gelijktijdige warmtevraag voor het zwembad en voor warmwater, draait de warmtepomp eerst 20 minuten voor de ene vraag en schakelt deze vervolgens over op de andere vraag. Als er sprake is van een gelijktijdige warmtevraag voor het huis, warmwater en het zwembad, schakelt de warmtepomp om de 20 minuten om tussen de drie functies, en wel als volgt:

Warmwater – Zwembad – Warmwater – Huis – Warmwater – Zwembad – ...

Zwembad kan niet worden gebruikt bij shuntgroep of actieve koeling.

7.2.7 Functie/aansluiting van uitgang extern alarm

Sluit het externe apparaat aan op de uitgang ALARM volgens het bedradingsschema. Als een van de alarmmeldingen van de installatie wordt geactiveerd, wordt een potentiaalvrij uitgangssignaal geproduceerd (max. 230 V/5 A).



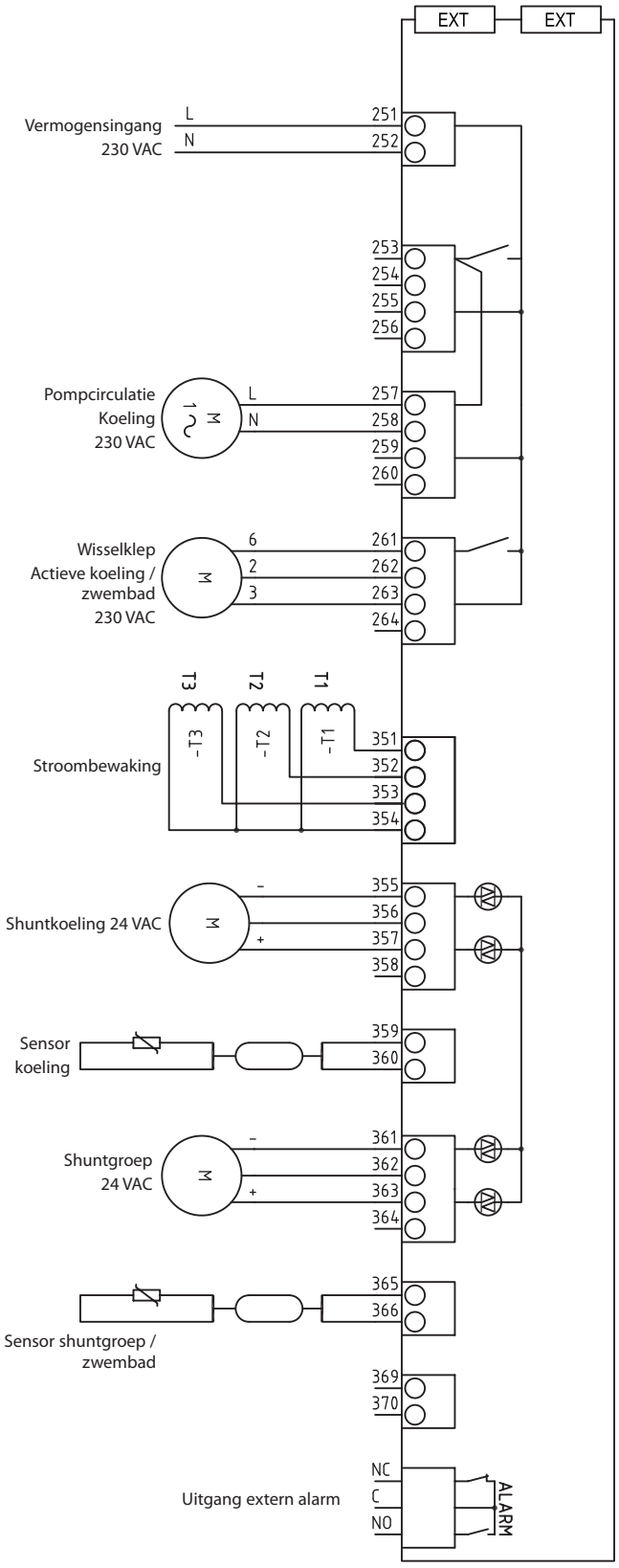
NO = Normaal open

NC = Normaal gesloten

C = fase

Afbeelding 2: aansluiten op de ALARM-uitgang.

7.3 Bedradingsschema



8 FR, Instructions d'installation carte d'expansion

La carte d'expansion, disponible en option, se connecte sur la pompe à chaleur pour l'enrichir des fonctions suivantes:

8.1 Fonctions

8.1.1 Sonde de sortie

Si nécessaire, réduit la puissance de sortie de la résistance d'appoint au niveau de l'intensité maximale paramétrée.

8.1.2 Rafraîchissement

En été, la pompe à chaleur peut rafraîchir l'habitation, soit par un rafraîchissement passif (assuré uniquement par le puits de forage), soit par une association de rafraîchissement passif maximal relayé par un rafraîchissement actif (produit par le compresseur de la pompe à chaleur) en cas de nécessité.

8.1.3 Groupe dérivation

Permet au système de chauffage d'atteindre un autre niveau de température, par exemple en associant des radiateurs à un chauffage par le sol ou en cas de recours à un groupe de dérivation. La température du groupe de dérivation est régulée selon un courbe distincte (COURBE 2).

8.1.4 Piscine

Permet de vérifier la température d'une piscine par une sonde totalement indépendante du système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de l'habitation.

8.1.5 Sortie alarme externe

Permet la surveillance des alarmes externes. Émet un signal de sortie libre de potentiel (max. 230 V) pendant toutes les alarmes.

8.1.6 Sortie 0-10 V

Pour utilisation ultérieure.

8.2 Connexions

8.2.1 Connexion de la carte d'expansion à l'ordinateur de commande

Introduire la carte d'expansion (1) à l'endroit indiqué du tableau électrique. La raccorder à l'ordinateur de commande (2) au moyen du câble de communication fourni. Le câble est muni de contacts à chaque extrémité, à connecter aux bornes « ext.Com » de l'ordinateur et de la carte d'expansion.

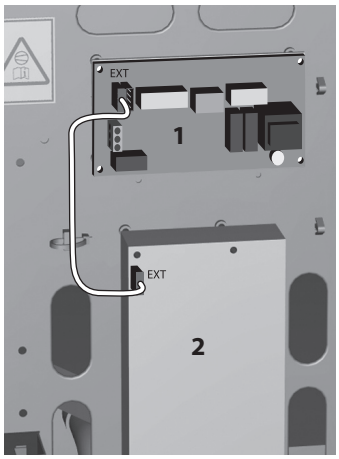


Figure 1: Connexion de la carte d'expansion.

8.2.2 Fonctionnement et connexion du Dispositif de sûreté alimentation

Connecter les sondes d'intensité aux phases du groupe de fusible à protéger, conformément au schéma de câblage. Le paramètre PARAMÉTRAGE -> RÉSIST.APP -> INTENSITÉ MAX est réglé selon le calibre du disjoncteur principal de l'installation. Résultat: la chaleur d'appoint diminue lorsque l'intensité max. dépasse la valeur paramétrée. La marge d'intensité est de 5 A. L'avancement est retardé d'une minute lorsque l'intensité est à l'intérieur de la marge. Si la pompe à chaleur poursuit son démarrage, la limite d'intensité est temporairement réduite de 5A.

8.2.3 Fonctionnement et connexion du rafraîchissement passif

Connecter la sonde, le moteur de dérivation et le circulateur conformément aux consignes électriques. Pour paramétrer la température du système de refroidissement, accéder au menu: PARAMÉTRAGE -> POMPE À CHAL. -> RAF.DÉRIV.

La fonction de rafraîchissement passif se paramètre via le menu: PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> RAFRAÎCHISSE. -> RAF. PASSIF, et en sélectionnant EXTERNE lorsqu'un module de rafraîchissement passif externe est monté. L'option INTÉGRÉ À LA PàC n'est sélectionnée que pour Thermia Comfort.

Rafraîchissement passif sans sonde ambiante

Le paramètre PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> RAFRAÎCHISSE. -> SONDE AMBIANTE est réglé selon le calibre du disjoncteur principal de l'installation ⏻.

Rafraîchissement passif avec sonde ambiante

Le paramètre PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> RAFRAÎCHISSE. -> SONDE AMBIANTE est sur MARCHE.

Lorsque la température ambiante dépasse de 2°C la température souhaitée dans la pièce, le rafraîchissement passif démarre et s'arrête 1°C au-dessus de la température de consigne.

8.2.4 Fonctionnement et connexion du rafraîchissement actif

Connecter la sonde, le moteur de dérivation, les mélangeurs et le circulateur conformément au schéma de câblage. Pour paramétrer la température du système de refroidissement, accéder au menu: PARAMÉTRAGE -> POMPE À CHAL. -> RAF.DÉRIV.

La fonction de rafraîchissement actif se paramètre via le menu: PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> RAFRAÎCHISSE. -> RAF. ACTIF, et en sélectionnant EXTERNE parce que le rafraîchissement actif requiert un module externe.

Rafraîchissement actif/passif sans sonde ambiante

Le paramètre PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> RAFRAÎCHISSE. -> SONDE AMBIANTE est réglé sur ⏻. Le rafraîchissement passif s'active lorsque la température extérieure est supérieure à la valeur ARRÊT CHAUFF. Le rafraîchissement actif, quant à lui, s'active lorsque la température ENTRÉE CALOP. excède pendant 2 minutes la température de consigne RAF.DÉRIV.

Rafraîchissement actif/passif avec sonde ambiante

Le paramètre PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> RAFRAÎCHISSE. -> SONDE AMBIANTE est sur MARCHE. Lorsque la température ambiante dépasse de 2°C la température souhaitée dans la pièce, le rafraîchissement passif démarre et s'arrête 1°C au-dessus de la température de consigne. Lorsque la température ambiante dépasse de 4°C la température souhaitée dans la pièce, le rafraîchissement actif démarre et s'arrête 2°C au-dessus de la température de consigne.

Le rafraîchissement actif ne peut être utilisé pour une piscine.

Il est impossible de chauffer et rafraîchir simultanément ; le rafraîchissement actif/passif ne démarre que lorsque la pompe à chaleur est sur ARRÊT CHAUFF.

8.2.5 Fonctionnement et connexion du groupe de dérivation

Connecter la sonde et dériver le moteur selon le schéma de câblage. La courbe de chaleur du nouveau groupe de dérivation s'active en paramétrant la valeur PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> GROUPE DÉRIV. -> sur MARCH.
Le menu COURBE CHAUFF2 s'ouvre à présent dans le menu INFORMATION et permet de définir les paramètres suivants pour le groupe de dérivation:

COURBE 2 = Température du groupe de dérivation calculée à une température extérieure de 0°C. Représentée sous forme de graphique reprenant également les valeurs MIN et MAX.

MIN = Température minimum du groupe de dérivation, si la température COUP. CHAUFF. n'a pas été atteinte.

MAX = Température maximum du groupe de dérivation. Lorsque le groupe de dérivation doit être utilisé comme constante, régler les valeurs MIN et MAX souhaitées.

Le réglage du paramètre COUP. CHAUFF. est identique à celui de COURBE.

Le groupe de dérivation ne peut être utilisé pour une piscine.

8.2.6 Fonctionnement et connexion d'une Piscine

Connecter la sonde et le mélangeur selon le schéma de câblage. La courbe de chaleur de la piscine s'active en paramétrant la valeur PARAMÉTRAGE -> INSTALLATION -> SYSTÈME -> PISCINE -> sur MARCHE.

Le menu de la pompe à chaleur INFORMATION -> COURBE CHAUFF. -> PISCINE permet de paramétrer la température de piscine souhaitée. Lorsque la valeur est paramétrée sous 5°C, un symbole ⏻ s'affiche et la fonction piscine est désactivée.

Le paramètre HYSTÉRÉSIS PISCINE se trouve également sous le menu COURBE CHAUFF. Il s'agit de l'intervalle entre les températures de démarrage et d'arrêt du chauffage de la piscine.

Veiller à ce que l'eau circule en permanence sur la sonde tant que la fonction piscine est active.

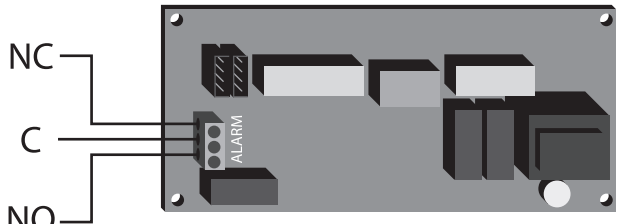
La pompe à chaleur gère alternativement les demandes en chauffage de l'habitation et de la piscine. En cas de demande simultanée d'eau chaude sanitaire et de chauffage pour la piscine, la pompe à chaleur alterne toutes les 20 minutes. En cas de demande simultanée de chauffage pour l'habitation, d'eau chaude sanitaire et de chauffage pour la piscine, la pompe à chaleur alterne toutes les 20 minutes selon la séquence suivante:

eau chaude – piscine – eau chaude – habitation – eau chaude – piscine - ...

Le groupe de dérivation et le rafraîchissement actif ne sont pas compatibles avec une piscine.

8.2.7 Fonctionnement et connexion de la sortie alarme externe

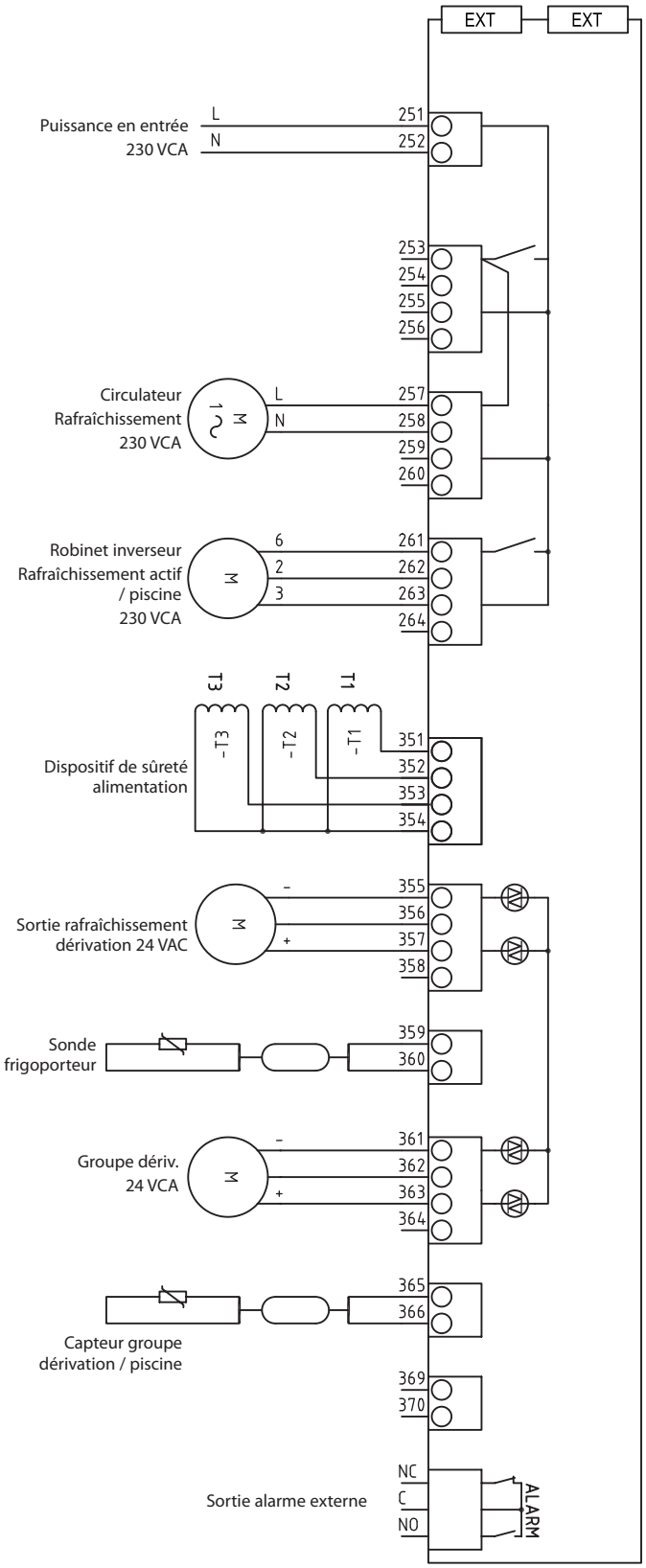
Connecter le périphérique externe à la sortie d'alarme selon le schéma de câblage. Lorsqu'une des alarmes se déclenche, un signal sortant libre de potentiel est émis (max. 230 V / 5 A).



NO = Normalement ouvert
NC = Normalement fermé (NF)
C = phase

Figure 2: Connexion de la sortie d'alarme.

8.3 Schéma de câblage



9 ES, Instrucciones de instalación tarjeta de expansión

La tarjeta de expansión es un accesorio que, conectado a la bomba de calor, proporciona las siguientes funciones adicionales.

9.1 Funciones

9.1.1 Sensor de salida

Reduce la salida del calefactor auxiliar, que corresponde a la corriente máxima establecida, en caso necesario.

9.1.2 Refrigeración

La bomba de calor se puede usar para refrigerar en verano, ya sea por refrigeración pasiva (basada únicamente en la perforación) o mediante una combinación que implica el uso de refrigeración pasiva durante tanto tiempo como es posible y el cambio a refrigeración activa (producida por el compresor de la bomba de calor) cuando no basta con la pasiva.

9.1.3 Grupo de derivación

Se utiliza cuando el sistema de calefacción tiene que regular otro nivel de temperatura, por ejemplo, cuando se combinan radiadores con suelo radiante o cuando se usa un grupo de derivación. La temperatura del grupo de derivación se controla según una curva térmica independiente (CURVA 2).

9.1.4 Piscina

Se utiliza para comprobar la temperatura de una piscina. Para esta comprobación se emplea un sensor independiente, sea cual sea el sistema de calefacción y agua caliente de la vivienda.

9.1.5 Salida de alarma externa

Se usa para supervisar las alarmas externas. Genera una señal de salida libre de potencial (máx. 230 V) durante todas las alarmas.

9.1.6 Salida de 0-10 V

Para uso futuro.

9.2 Conexiones

9.2.1 Conexión de la tarjeta de expansión al ordenador de control

Inserte la tarjeta de expansión (1) en el lugar previsto para ella en el armario eléctrico y conéctela al ordenador de control (2) con el cable de comunicación suministrado. Este cable tiene contactos en ambos extremos, que se insertan en los terminales marcados ext. Com del ordenador de control y de la tarjeta de expansión.

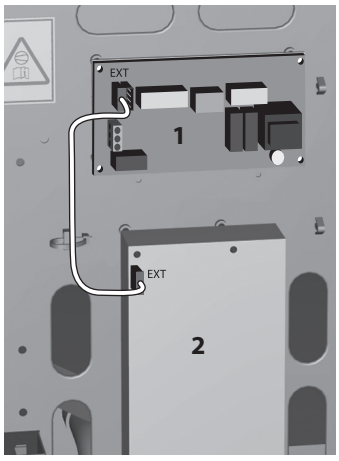


Figura 1: Conexión de la tarjeta de expansión.

9.2.2 Conexión/Funcionamiento de Protección de la alimentación

Conecte los sensores de corriente a las fases del grupo de fusibles que requiera protección como se indica en el esquema del cableado. El valor del parámetro SERVICIO -> CALEFACT AUX -> CORRIENTE MÁXIMA se configura con arreglo al tamaño del fusible principal de la instalación. De ese modo, la calefacción auxiliar disminuirá si la corriente supera el valor de CORRIENTE MÁXIMA configurado. El margen de corriente es 5 A. El aumento se pospone un minuto si la corriente ha estado dentro del margen de corriente. Si la bomba de calor sigue arrancando, el límite de corriente se reduce temporalmente 5 A.

9.2.3 Conexión/Funcionamiento de Refrigeración pasiva

Conecte el sensor, el motor de derivación y la bomba de circulación como se indica en las instrucciones de instalación eléctrica. Configure la temperatura que desee para el sistema de refrigeración con la opción de menú: SERVICIO -> BOMBA CALOR -> DERIV REFRIG.

La función de refrigeración pasiva se configura en la opción de menú: SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> REFRIGERACIÓN -> REFRIG PASIVA, donde se selecciona EXTERNO si hay instalado un módulo de refrigeración pasiva externo. La opción de menú INTEGRADO EN BC solamente se selecciona en el caso del modelo Thermia Comfort.

Refrigeración pasiva sin sensor de ambiente

El valor del parámetro SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> REFRIGERACIÓN -> SENSOR AMBIENTE se establece en ⏻.

Refrigeración pasiva con sensor de ambiente

El valor del parámetro SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> REFRIGERACIÓN -> SENSOR AMBIENTE se establece en ENCENDIDO.

La refrigeración pasiva se activa cuando la temperatura ambiente supera en 2°C la temperatura ambiente deseada y se desactiva cuando la temperatura ambiente supera en 1°C la temperatura ambiente deseada.

9.2.4 Conexión/Funcionamiento de Refrigeración activa

Conecte el sensor, el motor de derivación, las válvulas inversoras y la bomba de circulación como se indica en el esquema del cableado. Configure la temperatura que desee para el sistema de refrigeración con la opción de menú: SERVICIO -> BOMBA CALOR -> DERIV REFRIG.

La función de refrigeración activa se configura en la opción de menú: SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> REFRIGERACIÓN -> REFRIG ACTIVA, donde se selecciona EXTERNO porque la refrigeración activa requiere un módulo de refrigeración activa.

Refrigeración activa/pasiva sin sensor de ambiente

El valor del parámetro SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> REFRIGERACIÓN -> SENSOR AMBIENTE se establece en ⏻. La refrigeración pasiva se activa siempre que la temperatura exterior es superior al valor establecido en PARADA CALOR MÁX, mientras que la refrigeración activa lo hace si la temperatura de SALMUERA ENTRADA supera la temperatura definida para DERIV REFRIG durante 2 minutos.

Refrigeración activa/pasiva con sensor de ambiente

El valor del parámetro SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> REFRIGERACIÓN -> SENSOR AMBIENTE se establece en ENCENDIDO. La refrigeración pasiva se activa si la temperatura ambiente supera en 2°C la temperatura ambiente deseada, y se desactiva cuando la supera en 1°C. La refrigeración activa se enciende si la temperatura ambiente supera en 4°C la deseada, y se apaga cuando la supera en 2°C.

La función de refrigeración activa no se puede usar con la función de piscina.

No se puede producir calefacción y refrigeración simultáneamente, por lo que sólo se produce refrigeración pasiva/activa cuando la bomba de calor está en PARADA CALOR MÁX.

9.2.5 Conexión/Funcionamiento de Grupo de derivación

Conecte el sensor y el motor de derivación como se indica en el esquema del cableado. La nueva curva térmica del grupo de derivación se activa configurando el valor del parámetro SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> DERIVACIÓN GRUPO en ENCENDIDO. En el menú INFORMACIÓN se abre entonces el menú CURVA DE CALOR2, que permite configurar los siguientes parámetros del grupo de derivación:

CURVA 2 = Temperatura del grupo de derivación calculada a una temperatura exterior de 0°C. Se muestra como una gráfica que también indica los valores MÍNIMO y MÁXIMO.

MÍNIMO = Temperatura mínima permitida del grupo de derivación, si no se ha alcanzado la temperatura de parada calor máx.

MÁXIMO = Temperatura máxima permitida del grupo de derivación. Si el grupo de derivación se va a utilizar como una constante, configure tanto el MÍNIMO como el MÁXIMO en el valor deseado.

El ajuste de curva y de parada calor máx. es el mismo que el de CURVA.

La función de grupo de derivación no se puede usar con la función de piscina.

9.2.6 Conexión/Funcionamiento de Piscina

Conecte el sensor y la válvula inversora como se indica en el esquema del cableado. La curva térmica de la piscina se activa configurando el valor del parámetro SERVICIO -> INSTALACIÓN -> SISTEMA -> PISCINA en ENCENDIDO.

La temperatura de la piscina se configura a través del menú INFORMACIÓN -> CURVA DE CALOR -> PISCINA de la bomba de calor, en el que se puede establecer la temperatura deseada de la piscina. Si el valor se configura en menos de 5°C, se muestra el símbolo ⏻ y la función de piscina se apaga.

El menú CURVA DE CALOR incluye también la opción HISTÉRESIS PISC, que es el intervalo de temperaturas entre la puesta en marcha y la parada de la producción de calor para la piscina.

Asegúrese de que siempre pase caudal por el sensor de piscina cuando la función de piscina esté activada.

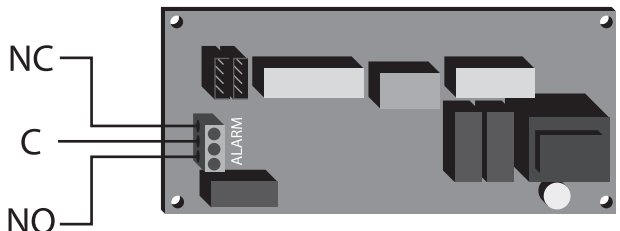
La bomba de calor alterna entre las distintas demandas de calor de la vivienda y la piscina. Si hay demanda simultánea de calor para piscina y agua caliente, la bomba de calor funciona 20 minutos para cubrir una de ellas antes de cambiar a la otra. Si se produce una demanda simultánea de calor para vivienda, agua caliente y piscina, la bomba de calor alterna cada 20 minutos entre ellas de la manera siguiente:

Agua caliente – Piscina – Agua caliente – Vivienda – Agua caliente – Piscina – ...

La función de piscina no se puede usar con la función de grupo de derivación ni con la función de refrigeración activa.

9.2.7 Conexión/Funcionamiento de Salida de alarma externa

Conecte el dispositivo externo a la salida ALARMA como se indica en el esquema del cableado. Cuando se dispare una de las alarmas de la instalación, se generará una señal de salida libre de potencial (máx. 230 V / 5 A).



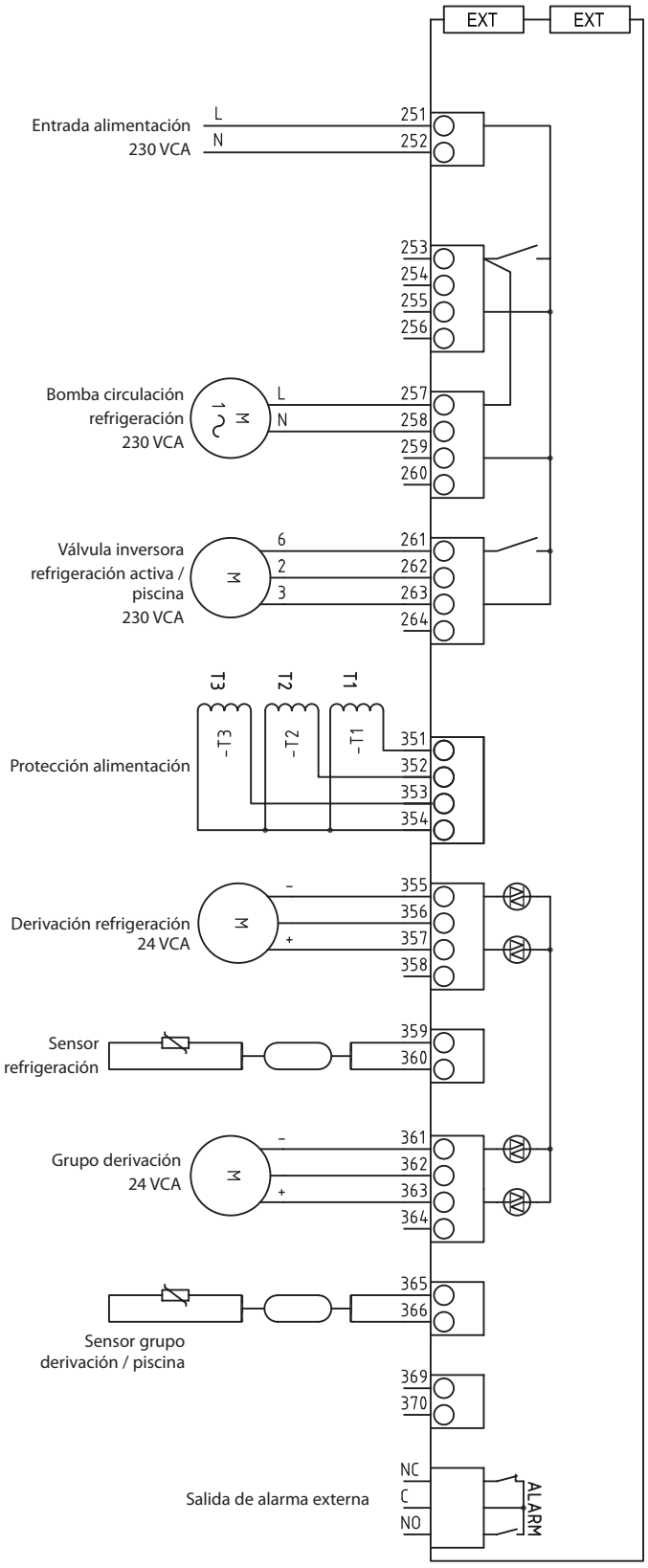
NO = Normalmente abierto

NC = Normalmente cerrado

C = Fase

Figura 2: Conexión a la salida ALARMA.

9.3 Esquema del cableado



10 PL, Instrukcja montażu karta rozszerzeń

Karta rozszerzeń firmy to element wyposażenia dodatkowego, który po podłączeniu do pompy ciepła oferuje następujące funkcje.

10.1 Funkcje

10.1.1 Czujnik mocy

W razie potrzeby zmniejsza moc podgrzewacza pomocniczego, co odpowiada maksymalnemu zadanemu prądowi.

10.1.2 Chłodzenie

Latem pompa ciepła można służyć do chłodzenia, poprzez chłodzenie pasywne (uzyskiwane tylko z odwiertu) lub kombinację, gdzie chłodzenie pasywne jest stosowane jak najdłużej, po czym przełącza się na chłodzenie aktywne (generowane przez sprężarkę pompy ciepła).

10.1.3 Zawór trójdrogowy

Używany, kiedy instalacja grzewcza musi sterować innym poziomem temperatury, np. przy połączeniu grzejników z ogrzewaniem podłogowym lub kiedy używany jest zawór trójdrogowy. Temperatura w zaworze trójdrogowym jest sterowana zgodnie z oddzielną krzywą grzewczą (KRZYWA 2).

10.1.4 Basen

Służy do kontroli temperatury wody w basenie. Temperatura jest sprawdzana przez oddzielny czujnik, niezależnie od instalacji c.o. i c.w.u. budynku.

10.1.5 Zewnętrzne wyjście alarmowe

Służy do monitorowania zewnętrznych alarmów. Zapewnia bezpotencjałowy (maks. 230 V) sygnał wyjściowy podczas wszystkich alarmów.

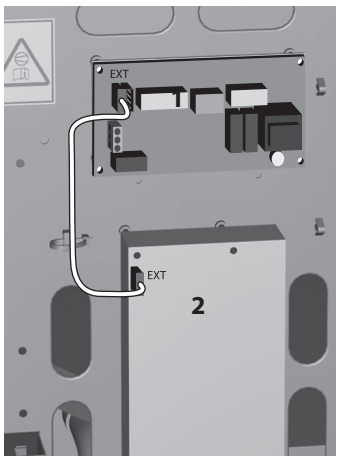
10.1.6 Wyjście 0-10 V

Do przyszłego wykorzystania.

10.2 Przyłącza

10.2.1 Podłączanie karty rozszerzeń do sterownika

Umieść kartę rozszerzeń (1) w wyznaczonym miejscu w szafce elektrycznej i podłącz ją do sterownika (2) dostarczonym kablem komunikacyjnym. Kabel komunikacyjny ma wtyczki na obu końcach, które podłącza się do gniazd oznaczonych ext.Com w sterowniku i karcie rozszerzeń.



Rysunek 1: Podłączanie karty rozszerzeń.

10.2.2 Funkcja/ złącze czujnika zasilania

Podłącz czujniki prądu do faz w grupie bezpieczników, która ma być zabezpieczona, według schematu połączeń. Wartość parametru SERWIS -> PODGRZ POMOC -> MAX PRĄD ustawia się do wielkości głównego bezpiecznika w instalacji. Ogrzewanie pomocnicze zmaleje, jeśli prąd przekroczy wartość zadaną dla MAX PRĄD. Margines prądu wynosi 5 A. Kontynuacja jest opóźniona o jedną minutę, jeśli prąd zawiera się w marginesie prądu. Jeśli pompa ciepła nadal uruchamia się, limit prądu zostaje tymczasowo zmniejszony o 5 A.

10.2.3 Funkcja/ złącze pasywnego chłodzenia

Podłącz czujnik, silnik zaworu trójdrogowego i pompę obiegową zgodnie z instrukcją elektryczną. Ustaw żądaną temperaturę systemu chłodzącego za pomocą opcji menu: SERWIS -> POMPA CIEPŁA -> TEMP CHŁODZ.

Funkcję pasywnego chłodzenia ustawia się za pomocą opcji menu: SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> CHŁODZENIE -> CHŁODZENIE PASYW, gdzie wybiera się opcję ZEWNĘTRZNY, jeśli zainstalowano zewnętrzny moduł chłodzenia pasywnego. Opcję menu WBUD W P. CIEPŁA wybiera się tylko w przypadku Thermia Comfort.

Chłodzenie pasywne bez termostatu pokojowego

Wartość parametru SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> CHŁODZENIE -> CZUJNIK POKOJOWY ustawia się na ⏻.

Chłodzenie pasywne z termostatem pokojowym

Wartość parametru SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> CHŁODZENIE -> CZUJNIK POKOJOWY ustawia się na WŁ.

Chłodzenie pasywne uruchamia się, kiedy temperatura pomieszczenia o 2°C przekracza żądaną temperaturę pomieszczenia i wyłącza się, kiedy żądana temperatura pomieszczenia zostanie przekroczona o 1°C.

10.2.4 Funkcja/ złącze aktywnego chłodzenia

Podłącz czujnik, silnik zaworu trójdrogowego, zawory rozdzielające i pompę obiegową zgodnie ze schematem połączeń. Ustaw żądaną temperaturę systemu chłodzącego za pomocą opcji menu: SERWIS -> POMPA CIEPŁA -> TEMP CHŁODZ.

Funkcję aktywnego chłodzenia ustawia się za pomocą opcji menu: SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> CHŁODZENIE -> CHŁODZENIE AKTYW, gdzie wybiera się opcję ZEWNĘTRZNY, ponieważ aktywne chłodzenie wymaga modułu chłodzenia aktywnego.

Chłodzenie aktywne/ pasywne bez termostatu pokojowego

Wartość parametru SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> CHŁODZENIE -> CZUJNIK POKOJOWY ustawia się na ⏻. Chłodzenie pasywne jest zawsze generowane, kiedy temperatura na zewnątrz przekracza wartość dla KONIEC OGRZEW, a chłodzenie aktywne, kiedy temperatura WEJ DOL ŹRÓD przekracza żądaną temperaturę zadaną TEMP CHŁODZ przez 2 minuty.

Chłodzenie aktywne/ pasywne z termostatem pokojowym

Wartość parametru SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> CHŁODZENIE -> CZUJNIK POKOJOWY ustawia się na WŁ. Chłodzenie pasywne uruchamia się, kiedy temperatura pomieszczenia o 2°C przekracza żądaną temperaturę pomieszczenia i wyłącza się, kiedy żądana temperatura pomieszczenia zostanie przekroczona o 1°C. Chłodzenie aktywne uruchamia się, kiedy temperatura pomieszczenia o 4°C przekracza żądaną temperaturę pomieszczenia i wyłącza się, kiedy żądana temperatura pomieszczenia zostanie przekroczona o 2°C.

Aktywnego chłodzenia nie można używać z basenem.

Ogrzewanie i chłodzenie nie mogą działać jednocześnie, w związku z czym w trybie KONIEC PODGRZEW pompy ciepła najpierw uruchamianie jest chłodzenie aktywne/ pasywne.

10.2.5 Funkcja/ złącze zaworu trójdrogowego

Podłącz czujnik i silnik zaworu trójdrogowego zgodnie ze schematem połączeń. Nową krzywą grzewczą zaworu trójdrogowego aktywuje się, ustawiając wartość dla parametru SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> ZAWÓR 3-DROG. na WŁ..
W menu INFORMACJE pojawi się menu KRZYWA GRZEW 2, gdzie można ustawić następujące parametry dla zaworu trójdrogowego:

KRZYWA 2 = Obliczona temperatura dla obiegu z zaworem trójdrogowym przy temperaturze na zewnątrz 0°C. Wyświetlany jest wykres, który podaje również wartości MIN i MAX.

MIN = Minimalna dopuszczalna temperatura dla obiegu z zaworem trójdrogowym, jeśli temperatura wyłączenia ogrzewania nie została osiągnięta.

MAX = Maksymalna dopuszczalna temperatura zaworu trójdrogowego. Jeśli zawór trójdrogowy ma być używany jako stała, należy ustawić dla MIN i MAX żądaną wartość.

Regulacja krzywej i wyłączenia ogrzewania przebiega tak samo, jak wartości KRZYWA.

Zaworu trójdrogowego nie można używać z basenem.

10.2.6 Funkcja/ złącze basenu

Podłącz czujnik i zawór rozdzielający zgodnie ze schematem połączeń. Krzywą grzewczą basenu aktywuje się, ustawiając wartość dla parametru SERWIS -> USTAWIENIA -> SYSTEM -> BASEN na WŁ.

Temperaturę basenu ustawia się za pomocą menu pompy ciepła INFORMACJE -> KRZYWA GRZEW -> BASEN, gdzie można ustawić żądaną temperaturę basenu. Jeśli ustawiona wartość jest mniejsza niż 5°C, zostanie wyświetlony symbol ⏻ i obsługa basenu wyłączy się.

Menu KRZYWA GRZEW zawiera także pozycję HISTEREZA BASEN, która jest zakresem temperatur między rozpoczęciem i zakończeniem podgrzewania basenu.

Kiedy obsługa basenu jest aktywna, należy zapewnić ciągły przepływ przez czujnik basenu.

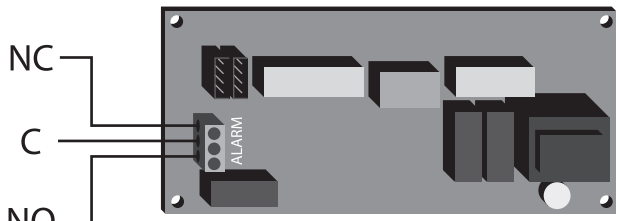
Pompa ciepła przełącza się między różnym zapotrzebowaniem na ciepło budynku i basenu. Jeśli wystąpi równoczesne zapotrzebowanie na ciepło dla basenu i c.w.u., pompa ciepła przez 20 minut zaspokaja jedno zapotrzebowanie, po czym przełącza się na drugie. Jeśli wystąpi równoczesne zapotrzebowanie na ciepło dla c.o., c.w.u. i basenu, pompa ciepła przełącza się co 20 minut w następującej kolejności:

c.w.u. – basen – c.w.u. – c.o. – c.w.u. – basen – ...

Nie można używać basenu przy zaworze trójdrogowym lub aktywnym chłodzeniu.

10.2.7 Funkcja/ złącze zewnętrznego wyjścia alarmowego

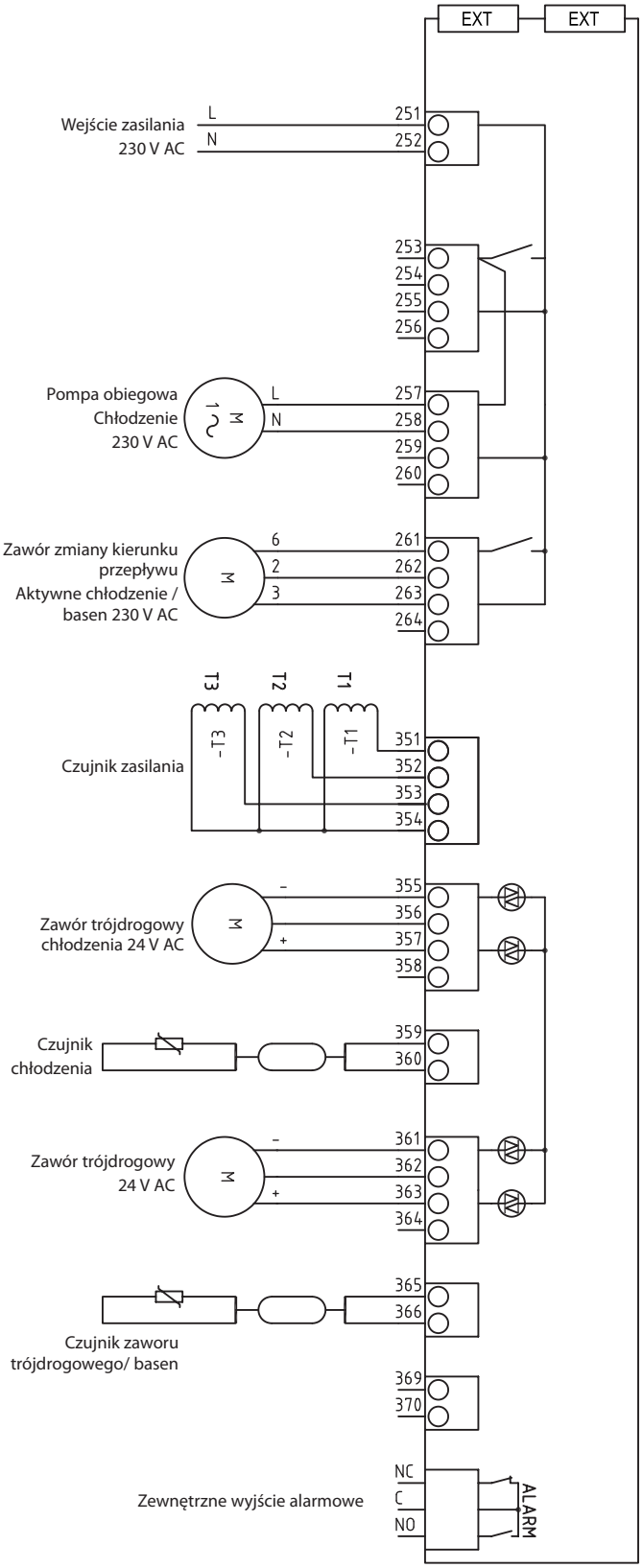
Podłącz urządzenie zewnętrzne do wyjścia ALARM zgodnie ze schematem połączeń. Kiedy uruchomi się jeden z alarmów instalacji, powstaje bezpotencjałowy sygnał wyjściowy (maks. 230 V/ 5 A).



NO = zwierny
NC = rozwierny
C = faza

Rysunek 2: Podłączanie do wyjścia ALARM.

10.3 Schemat połączeń



11 CS, Pokyny pro instalaci rozšiřující karta

Rozšiřující karta je příslušenství, které po připojení k tepelnému čerpadlu poskytuje následující doplňující funkce.

11.1 Funkce

11.1.1 Snímač výkonu

Podle potřeby snižuje výkon pomocného ohřívače, který odpovídá maximálnímu nastavenému proudu.

11.1.2 Chlazení

V létě lze tepelné čerpadlo používat k chlazení. K tomu se využívá buď pasivní chlazení (pouze energie získaná z vrtu), nebo kombinované chlazení, ve kterém se co nejdéle používá pasivní chlazení a potom se přepne na aktivní chlazení (zajišťované kompresorem tepelného čerpadla).

11.1.3 Obtoková skupina

Používá se v případě, že topný systém musí regulovat jinou teplotní úroveň, například při kombinaci radiátorů s podlahovým vytápěním nebo při použití obtokové skupiny. Teplota v obtokové skupině je regulována podle samostatné křivky ohřevu (KŘIVKA 2).

11.1.4 Bazén

Používá se je kontrole teploty bazénu. Teplota je kontrolována samostatným snímačem bez ohledu na typ nainstalovaného topného systému a systému teplé vody v domě.

11.1.5 Výstup externího alarmu

Používá se k monitorování externího alarmu. Během všech alarmů přivádí signál na beznapěťový výstup (max. 230 V).

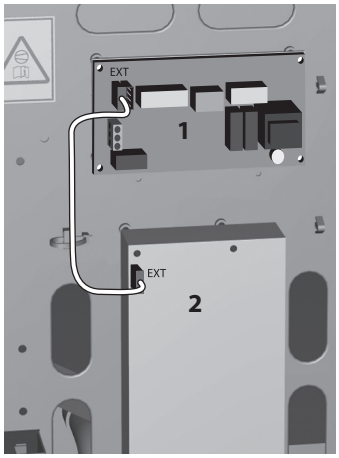
11.1.6 Výstup 0 - 10 V

Pro budoucí použití.

11.2 Přípojky

11.2.1 Připojení rozšiřující karty k řídicímu počítači

Vložte rozšiřující kartu (1) do určeného místa v elektrické skříni a dodaným komunikačním kabelem ji připojte k řídicímu počítači (2). Komunikační kabel má na obou koncích kontakty, které se připojují ke svorkám s označením ext.Com na řídicím počítači a rozšiřující kartě.



Obr. 1: Připojení rozšiřující karty

11.2.2 Funkce/zapojení výkonové ochrany

Připojte snímače proudu k fázím ve skupině pojistek, které musí být chráněny podle schématu zapojení. Hodnota parametru SERVIS -> POM. OHŘEV -> MAX. PROUD se nastavuje na velikost hlavní pojistky v instalaci. Pokud proud překročí nastavenou hodnotu parametru MAX. PROUD, výkon pomocného ohřevu klesne. Rozpětí proudu je 5 A. Pokud je proud v daném rozpětí, postup se odloží o jednu minutu. Jestliže pokračuje spouštění tepelného čerpadla, mezní proud se dočasně sníží o 5 A.

11.2.3 Funkce/zapojení pasivního chlazení

Zapojte snímač, obtokový motor a oběhové čerpadlo podle pokynů pro elektrické zapojení. Na chladicím systému nastavte požadovanou teplotu pomocí nabídky: SERVIS -> TEP. ČERP. -> SMĚŠOVAČ CHLAZ.

Funkce pasivního chlazení se nastavuje pomocí nabídky: SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> CHLAZENÍ -> PASIVNÍ CHLAZENÍ, ve které se zvolí EXTERNÍ v případě, že je nainstalován externí chladicí modul. Volba INTEGROV. V TČ se vybírá pouze pro model Thermia Comfort.

Pasivní chlazení bez pokojového snímače

Hodnota parametru SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> CHLAZENÍ -> POKOJOVÝ SNÍMAČ je nastavena na ⏻.

Pasivní chlazení s pokojovým snímačem

Hodnota parametru SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> CHLAZENÍ -> POKOJOVÝ SNÍMAČ je nastavena na ZAPNOUT.

Pasivní chlazení se spouští, když je teplota v místnosti o 2 °C vyšší než požadovaná teplota, a zastavuje se, když je o 1 °C vyšší než požadovaná teplota.

11.2.4 Funkce/zapojení aktivního chlazení

Zapojte snímač, obtokový motor, přepojovací ventily a oběhové čerpadlo podle schématu zapojení. Na chladicím systému nastavte požadovanou teplotu pomocí nabídky: SERVIS -> TEP. ČERP. -> SMĚŠOVAČ CHLAZ.

Funkce aktivního chlazení se nastavuje pomocí nabídky: SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> CHLAZENÍ -> AKT. CHLAZ., ve které se zvolí EXTERNÍ, protože aktivní chlazení vyžaduje aktivní chladicí modul.

Aktivní/pasivní chlazení bez pokojového snímače

Hodnota parametru SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> CHLAZENÍ -> POKOJOVÝ SNÍMAČ je nastavena na ⏻. Pasivní chlazení je aktivní vždy, když je venkovní teplota vyšší než hodnota parametru ZASTAVENÍ OHŘEVU, a aktivní chlazení je aktivní v případě, že teplota VSTUP NEM.KAP. je po dobu dvou minut vyšší než nastavená požadovaná teplota SMĚŠOVAČ CHLAZ.

Aktivní/pasivní chlazení s pokojovým snímačem

Hodnota parametru SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> CHLAZENÍ -> POKOJOVÝ SNÍMAČ je nastavena na ZAPNOUT. Pasivní chlazení se spouští, když je teplota v místnosti o 2 °C vyšší než požadovaná teplota, a zastavuje se, když je o 1 °C vyšší než požadovaná teplota; aktivní chlazení se spouští, když je teplota v místnosti o 4 °C vyšší než požadovaná teplota, a zastavuje se, když je o 2 °C vyšší než požadovaná teplota.

Aktivní chlazení nelze používat s bazénem.

Vytápění a chlazení nemůže probíhat současně, takže když je tepelné čerpadlo ve stavu ZASTAVENÍ OHŘEVU, nejprve proběhne aktivní/pasivní chlazení.

11.2.5 Funkce/zapojení obtokové skupiny

Zapojte snímač a obtokový motor podle schématu zapojení. Křivka ohřevu nové obtokové skupiny se aktivuje nastavením hodnoty parametru SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> SKUPINASMĚŠO. na ZAPNOUT. V nabídce INFORMACE se nyní otevře nabídka KŘIVKA OHŘEVU2, ve které lze nastavit následující parametry pro obtokovou skupinu:

KŘIVKA 2 = vypočítaná teplota obtokové skupiny při venkovní teplotě 0 °C. Zobrazena jako graf, v němž jsou zobrazeny také hodnoty MIN a MAX.

MIN. = minimální přípustná teplota obtokové skupiny v případě, že nebylo dosaženo teploty pro zastavení ohřevu.

MAX. = maximální přípustná teplota obtokové skupiny. Pokud se musí použít obtoková skupina jako konstanta, nastavte oba parametry MIN. i MAX. na požadovanou hodnotu.

Křivka a zastavení ohřevu se nastavují stejně jako v případě parametru KŘIVKA.

Obtokovou skupinu nelze používat s bazénem.

11.2.6 Funkce/zapojení bazénu

Zapojte snímač a přepojovací ventil podle schématu zapojení. Křivka ohřevu bazénu se aktivuje nastavením hodnoty parametru SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> BAZÉN na ZAPNOUT

Teplota bazénu se nastavuje pomocí nabídky INFORMACE -> KŘIVKA OHŘEVU -> BAZÉN, kde lze nastavit požadovanou teplotu bazénu. Je-li nastavena nižší hodnota než 5 °C, zobrazí se symbol ⏻ a regulace bazénu se vypne.

V nabídce KŘIVKA OHŘEVU lze najít také parametr HYSTEREZE BAZÉNU, což je rozmezí teplot mezi spuštěním a zastavením ohřevu bazénu.

Ujistěte se, že dokud je aktivní regulace bazénu, na snímači bazénu je vždy průtok.

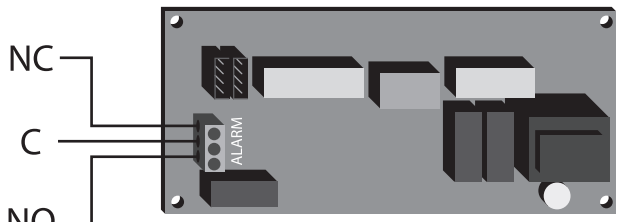
Tepelné čerpadlo přepíná mezi různými požadavky na teplo v domě a v bazénu. V případě současného požadavku na ohřev bazénu a teplou vodu běží tepelné čerpadlo 20 minut pro jeden požadavek, než se přepne na druhý požadavek. Pokud se vyskytne současný požadavek na vytápění domu, ohřev teplé vody a ohřev bazénu, tepelné čerpadlo mezi nimi přepíná po 20 minutách následujícím způsobem:

teplá voda – bazén – teplá voda – dům – teplá voda – bazén – ...

Bazén nelze používat s obtokovou skupinou nebo aktivním chlazením.

11.2.7 Funkce/zapojení výstupu externího alarmu

Připojte externí zařízení k výstupu ALARM podle schématu zapojení. Když se aktivuje jeden z alarmů instalace, objeví se signál na beznapěťovém výstupu (max. 230 V/5 A).



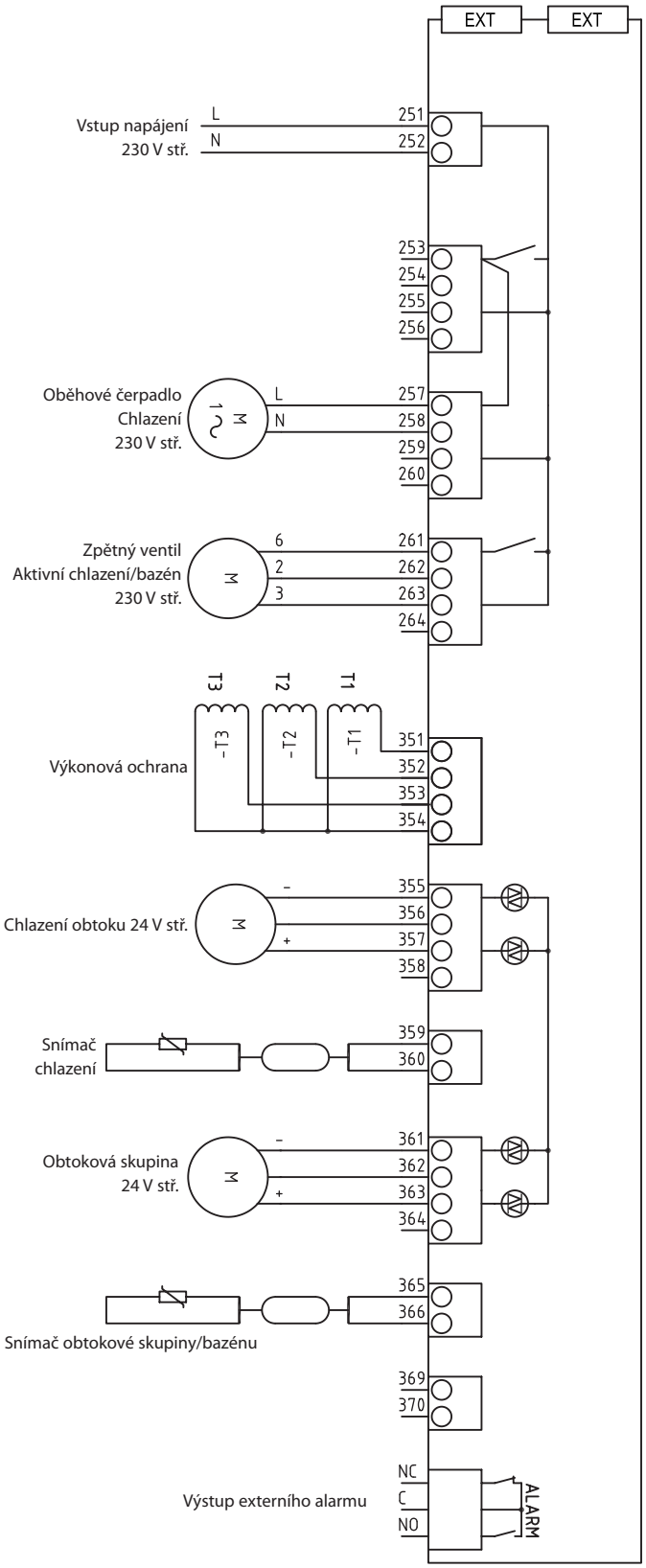
NO = normálně rozpojený

NC = normálně sepnutý

C = fáze

Obr. 2: Připojení k výstupu ALARM

11.3 Schéma zapojení



12 ET, Paigaldusjuhend laienduskaart

Laienduskaart on lisatarvik, mis soojuspumbaga ühendamisel võimaldab järgnevaid lisafunktsioone.

12.1 Funktsioonid

12.1.1 Väljundi andur

Alandab vajadusel lisakütteallika väljundit, mis vastab maksimaalsele määratud voolutugevusele.

12.1.2 Jahutus

Suvisel ajal saab soojuspumpa kasutada ruumi jahutamiseks. Kas passiivse jahutuse (ainult puuraugust) või kombineeritud jahutuse abil, mille puhul kasutatakse passiivset jahutust niikaua, kui võimalik, ning seejärel toimub lülitus aktiivsele jahutusele (soojuspumba kompressori abil).

12.1.3 Šundi rühm

Kasutatakse, kui küttesüsteem peab reguleerima teist temperatuuritaset, kui näiteks radiaatorid on kombineeritud põrandaküttega või kui kasutatakse šundirühma. Šundirühma temperatuuri kontrollitakse vastavalt eraldi soojuskõverale (KÕVER 2).

12.1.4 Bassein

Kasutatakse ujumisbasseini temperatuuri kontrollimiseks. Temperatuuri jälgib eraldi andur sõltumata sellest, millist kütte- ja soojaveesüsteemi majas on kasutatud.

12.1.5 Välise alarmi väljund

Kasutatakse välise alarmi jälgimiseks. Annab võimaliku vaba (max 230V) väljundsignaali kõikide alarmide ajal.

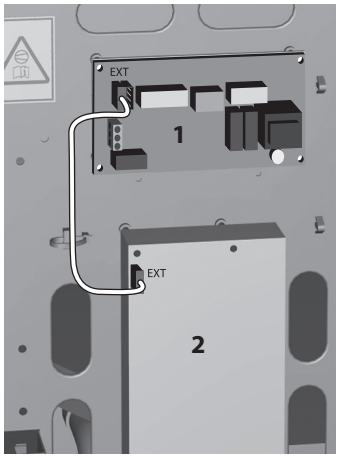
12.1.6 0-10V väljund

Kasutamiseks tulevikus.

12.2 Ühendused

12.2.1 Laienduskaardi ühendamine juhtkompuutriga

Asetage laienduskaart (1) vastavasse kohta elektrikapis ning ühendage see juhtkompuutriga (2) kaasasoleva ühenduskaabli abil. Ühenduskaabli mõlemas otsas on kontaktid, mis ühendatakse kompuutri ja laienduskaardi pesadega, millel on tähistus ext.Com.



Joonis 1: Laienduskaardi ühendamine.

12.2.2 Toitekaitse funktsioon/ühendamine

Ühendage voolutugevuse andurid kaitstava kaitsmegrupi faasidega vastavalt ühendusskeemile. Parameetri SERVICE -> AUX. HEATER -> MAX CURRENT väärtus määratakse paigalduse peakaitsme suurusele vastavalt. Lisaküte väheneb seejärel siis, kui voolutugevus ületab parameetriga MAX CURRENT määratud väärtust. Voolutugevuse piir on 5A. Edenemist lükatakse edasi ühe minuti võrra, kui vool on püsinud voolutugevuse piiri raamides. Kui soojuspump käivitust jätkab, alandatakse voolutugevuse piiri ajutiselt 5A võrra.

12.2.3 Passiivse jahutuse funktsioon/ühendamine

Ühendage andur, šundimootor ja ringluspump vastavalt elektriskeemidele. Määrake jahutussüsteemi soovitud temperatuur, kasutades selleks menüüvalikut: SERVICE -> HEAT PUMP -> SHUNT COOLING.

Passiivse jahutuse funktsioon määratakse menüüvalikuga: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> PASSIVE COOLING, kus EXTERNAL valitakse juhul, kui paigaldatud on väline passiivse jahutuse moodul. Menüüvalik INTEGRATED IN HP valitakse ainult Thermia Comforti puhul.

Passiivne jahutus ilma ruumiandurita

Parameetri SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR väärtuseks määratakse ⏻.

Passiivne jahutus ruumianduriga

Parameetri SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR väärtuseks määratakse ON.

Passiivne jahutus käivitub, kui temperatuur ruumis on soovitust 2°C kõrgem ning seiskub, kui temperatuur ruumis on 1°C soovitust madalam.

12.2.4 Aktiivse jahutuse funktsioon/ühendamine

Ühendage andur, šundimootor, vahetusklapid ja ringluspump vastavalt skeemile. Määrake jahutussüsteemi soovitud temperatuur, kasutades selleks menüüvalikut: SERVICE -> HEAT PUMP -> SHUNT COOLING.

Aktiivse jahutuse funktsioon määratakse menüüvalikuga: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ACT COOLING, kus valitakse EXTERNAL, kuna aktiivne jahutus vajab aktiivse jahutuse moodulit.

Aktiivne/passiivne jahutus ilma ruumiandurita

Parameetri SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR väärtuseks määratakse ⏻. Passiivne jahutus toimib alati, kui välistemperatuur on kõrgem kui parameetri HEAT STOP väärtus ning aktiivne jahutus, kui parameetri BRINE IN temperatuur on kõrgem kui soovitud temperatuur SHUNT COOLING 2 minuti vältel.

Aktiivne/passiivne jahutus ruumianduriga

Parameetri SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> COOLING -> ROOM SENSOR väärtuseks määratakse ON. Passiivne jahutus käivitub, kui temperatuur ruumis on 2°C soovitust kõrgem ning seiskub, kui see on 1°C soovitust kõrgem. Aktiivne jahutus käivitub, kui temperatuur ruumis on 4°C soovitust kõrgem ning seiskub, kui see on 2°C soovitust kõrgem.

Aktiivset jahutust ei saa kasutada basseiniga.

12.2.5 Šundirühma funktsioon/ühendamine

Ühendage andur ja šundi mootor vastavalt skeemile. Uue šundirühma soojuskõver aktiveeritakse, määrates parameetri SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> SHUNT GROUP väärtuseks ON. Menüüs INFORMATION, avaneb seejärel menüü HEAT CURVE2, kus šundirühmale saab määrata järgnevad parameetrid:

CURVE 2 = Arvutatud šundirühma temperatuur välistemperatuuril 0°C. Näidatud graafikuna, kus on näidatud ka MIN ja MAX väärtused.

MIN = Minimaalne lubatud šundirühma temperatuur, kui soojuse lõpetamise temperatuuri ei ole saavutatud.

MAX = Maksimaalne lubatud šundirühma temperatuur. Kui šundirühma kasutatakse konstandina, määrake soovitud MIN ja MAX väärtus.

Soojuskõvera ja soojuse peatamise reguleerimine toimub samamoodi nagu parameetri CURVE puhul.

Šundirühma ei saa kasutada basseiniga.

12.2.6 Basseini funktsioon/ühendamine

Ühendage andur ja vahetusklapp vastavalt skeemile. Basseini soojusköver aktiveeritakse, määrates parameetri SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> POOL väärtuseks ON.

Basseini temperatuur määratakse soojuspumba menüü INFORMATION -> HEAT CURVE -> POOL kaudu. Kui väärtus on madalam kui 5°C, kuvatakse sümbol ⏻ ja basseiniseade lülitub välja.

Menüüs HEAT CURVE on ka väärtus POOL HYSTERESIS, mis on temperatuurivahe basseini soojusetootmise käivitumise ja seiskumise vahel.

Nii kaua, kui basseini funktsioon on aktiivne, peab üle basseiniandur toimuma pidev veevool.

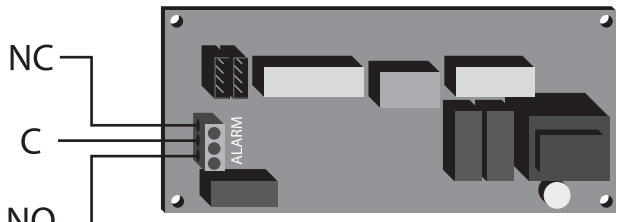
Soojuspump lülitub ümber maja ja basseini erineva küttevajaduse vahel. Kui korraga on nõudmine nii basseini kui sooja vee järele, töötab soojuspump 20 minutit ühe nõudmisega ning lülitub siis ümber teisele. Kui korraga on nõudmine nii majale, soojale veele kui basseinile, lülitub pump iga 20 minuti järel ümber järgnevalt:

Kuum vesi – Bassein – Kuum vesi – Maja – Kuum vesi – Bassein – ...

Basseini ei saa kasutada Šundirühma või aktiivse jahutusega.

12.2.7 Välise alarmi väljundi funktsioon/ühendamine

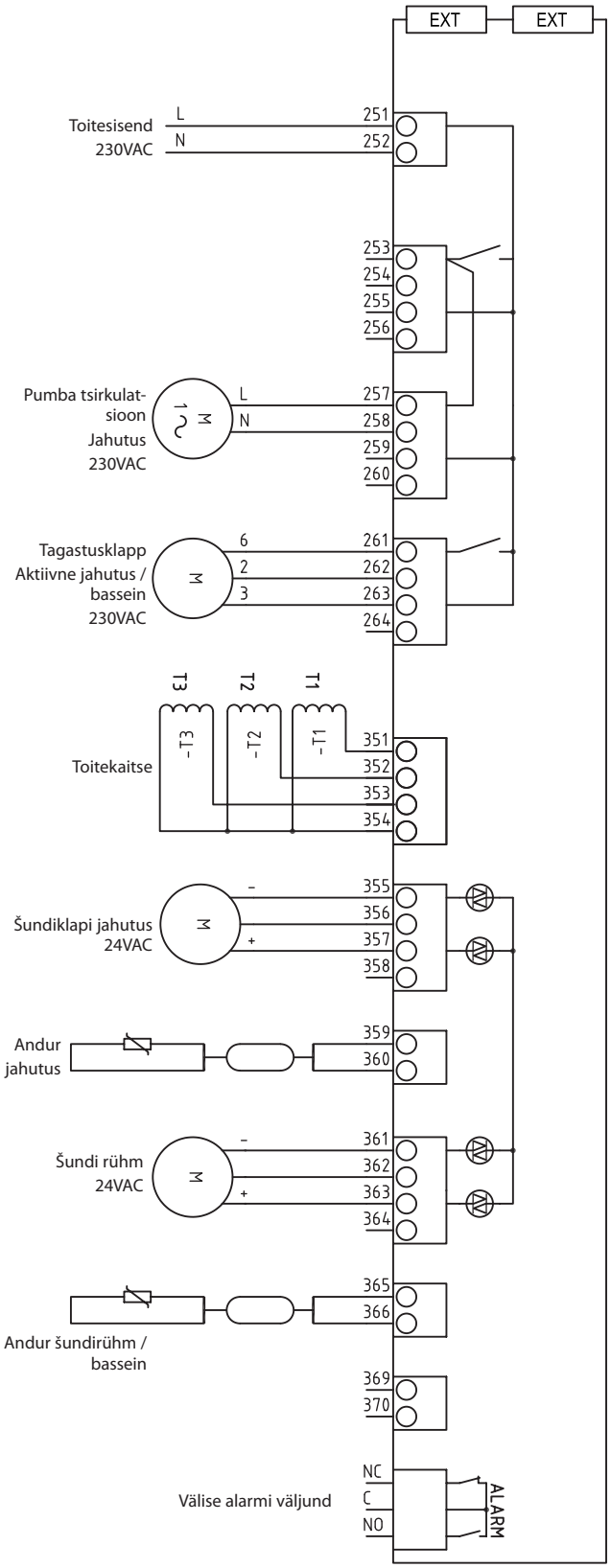
Ühendage väline seade väljundiga ALARM vastavalt skeemile. Kui üks paigalduse alarmidest käivitub, toodetakse potentsiaalne vaba alarmiväljund (max 230V / 5A).



NO = Normaalselt avatud
NC = Normaalselt suletud
C = faas

Joonis 2: Väljundiga ALARM ühendamine.

12.3 Ühendusskeem



Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är tillverkarens åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande.

086U6715